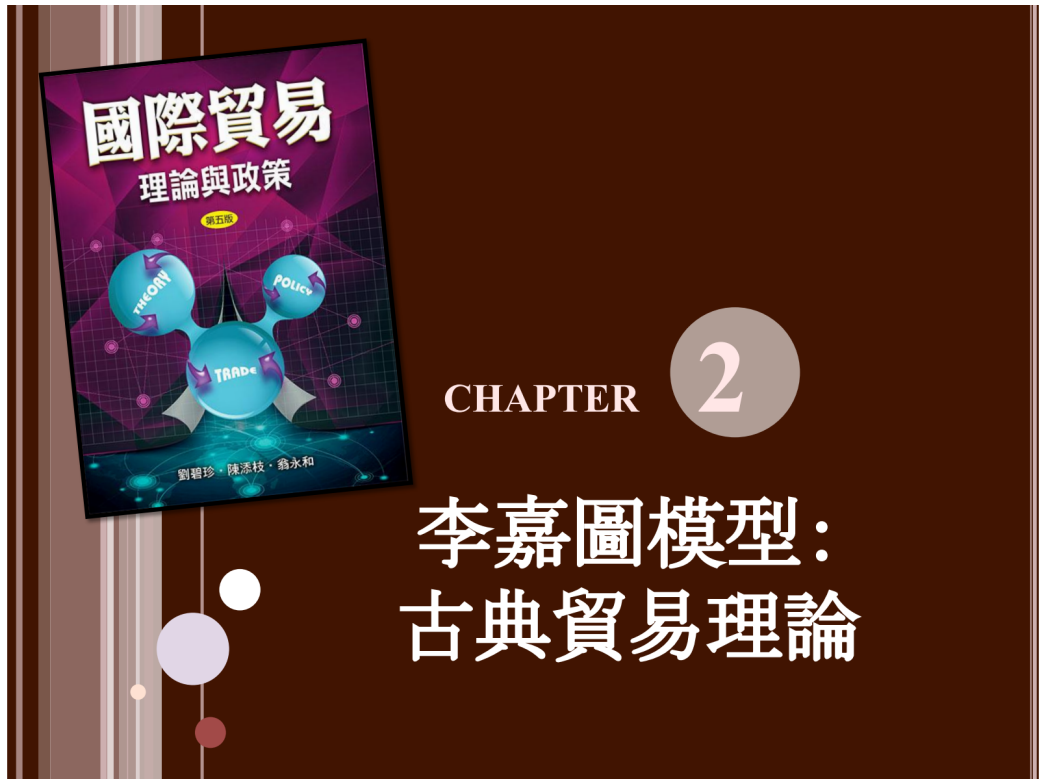
第 2 章 • PDF 第 1 頁｜李嘉圖模型的核心問題



統整內容

李嘉圖模型（Ricardian model）問的是：生產技術不同的國家，為何即使一國所有產品的生產力都比較低，仍可透過分工與貿易互利？關鍵在比較利益（comparative advantage），即相對較低的機會成本，而非每項產品都必須比別國更有效率。

本章依序從重商主義、絕對利益進入比較利益，再用生產可能線、消費選擇與工資調整，解釋貿易型態及利得。模型簡稱「2×2×1」：兩國、兩種商品、一種生產要素。

老師補充與課堂問答

老師提醒各模型切入角度不同：李嘉圖重視勞動生產力，要素比例模型重視資源秉賦，新貿易理論則納入規模經濟。

老師先把這學期要講的模型數清楚：李嘉圖模型、要素比例（H–O）模型、特定要素模型，加上新貿易理論裡的兩個模型，一共五個。他提醒這五個模型是國家考試考貿易理論時的主要範圍，幾乎不會跑出去。

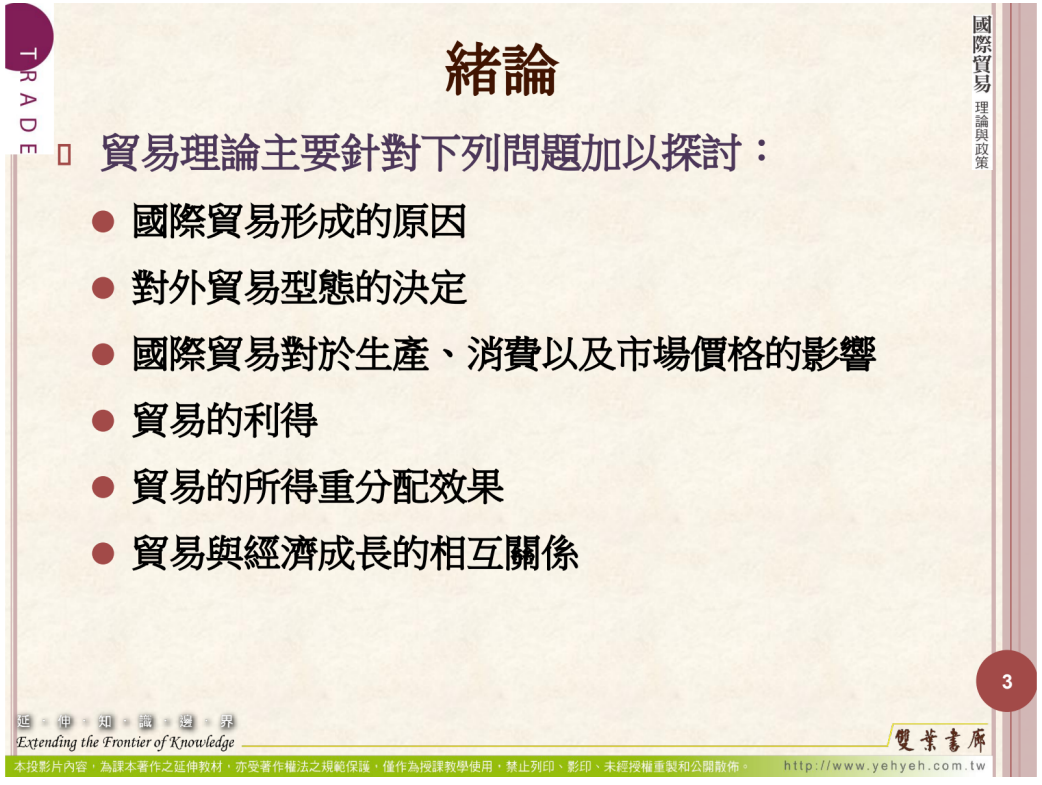
老師以中國大陸說明新貿易理論的切入點。規模經濟的來源是固定成本：生產前要先投入一筆與產量無關的成本，產量越大，每件分攤到的固定成本越少，平均成本就越低。國內市場夠大的國家可以先把產量做上去，於是在這類商品上取得成本優勢並出口。他舉電動車與鋼鐵為例，兩者都需要大量固定設備投入。

老師用中鋼延伸說明這個機制的另一面。中鋼源自蔣經國時期十大建設中的大煉鋼廠，造船廠則成為今日的中船。鋼鐵有規模經濟，所以當中國大陸的鋼鐵以極大產量銷往世界各地、壓低國際鋼價時，中鋼的獲利受到擠壓。他並以股價反映公司前景的觀念作對照，說明股價買的是未來而不只是當期報酬率。課堂口述的股價與獲利數字是當時的例子，不作為現況資料。

易錯提醒

不能拿一個模型去解釋它已假設排除的所有現象。

第 2 章 • PDF 第 2 頁｜貿易理論要回答的六個問題



統整內容

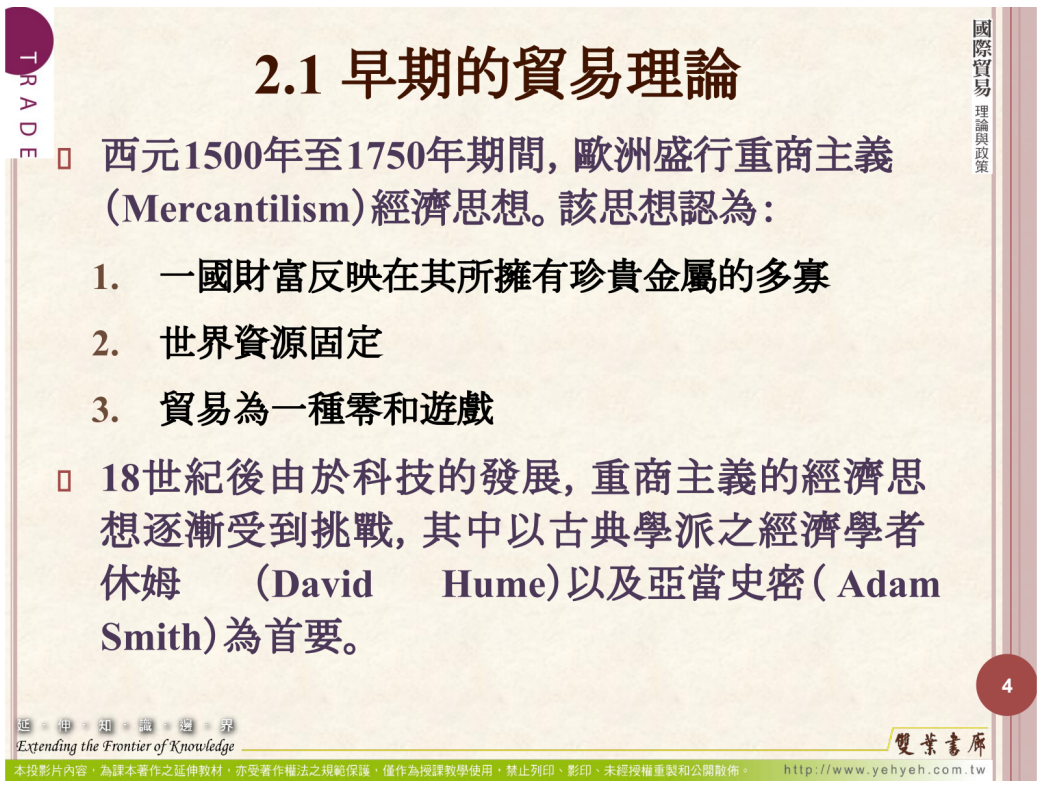
六個問題依序是：為什麼發生貿易、出口與進口什麼、如何改變生產消費及價格、是否取得貿易利得、誰的所得增加或減少，以及貿易與經濟成長如何互相影響。

老師補充與課堂問答

「貿易型態」（pattern of trade）指一國出口與進口哪些商品。「貿易利得」（gains from trade）是福利變化，不是單看出口廠商的利潤，也不是只看貿易順差。各模型對六個問題的解釋能力不同，例如單一同質勞動模型難以分析不同要素間的所得重分配。

老師強調這六個問題是用來檢查模型的清單：每一個貿易理論都要回答同一組問題，差別只在它給的答案。第一個問題「貿易為什麼發生」的答案，李嘉圖模型說是勞動生產力差異，H–O 模型說是資源秉賦差異，特定要素模型說是特定要素存量，新貿易理論說是規模經濟。

第 2 章 • PDF 第 3 頁｜重商主義與古典學派的挑戰



統整內容

重商主義（mercantilism）把貴金屬累積視為國家富裕的表徵，認為世界財富有限。若一國透過出口大於進口取得黃金，另一國便流失黃金，因此把貿易看成零和遊戲（zero-sum game），傾向鼓勵出口、限制進口。

休姆的物價與金流機制（price–specie-flow mechanism）指出：金屬貨幣制度下，順差帶來黃金流入，貨幣增加推升國內物價，出口相對變貴，進口相對有吸引力，原有順差便有縮小的力量。逆差國的調整方向相反，因此不能只看到黃金流入，就認為順差能永久累積。

亞當斯密將注意力轉向生產與可享用的產品。分工若提高既定資源能生產的總量，兩國就有可分享的新增利益。老師以國內生產毛額（gross domestic product, GDP）說明生產能力，但 GDP 是一段期間的產出流量，兩者的差別在時間：GDP 是一段期間內新生產出來的流量，財富是累積到今天的存量。亞當斯密的轉向正是把注意力從存量（累積多少黃金）移到流量（每年能生產多少可享用的產品）。即：重商主義在數金庫，古典學派在數產線。

老師補充與課堂問答

老師用「央行把黃金換成本國貨幣」幫助理解貨幣供給的增加。這是講解金流與物價連動的類比，並非主張現代浮動匯率制度下，每次順差都會自動造成固定幅度的通膨或必然反轉為逆差。

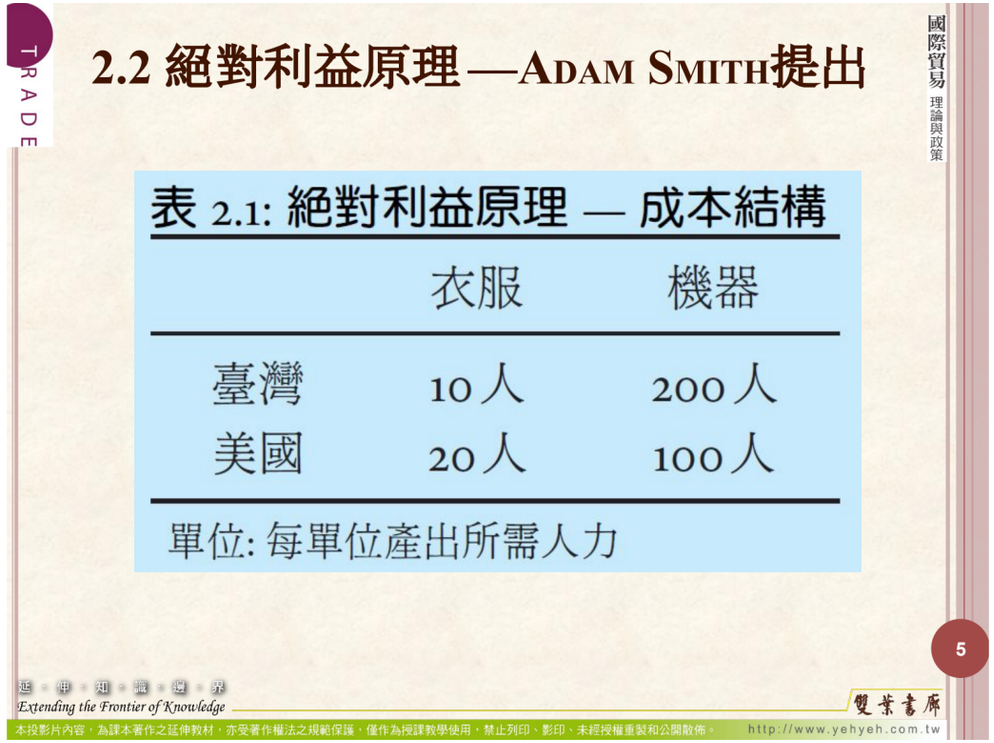
老師先把重商主義的年代與持續時間交代清楚：大約起自 1500 年前後，這套看法流傳了約 250 年，期間幾乎沒有人懷疑，他以「一加一等於二流傳兩百五十年你就不會懷疑」形容當時的共識程度。

老師說明零和的推論怎麼來。世界的黃金白銀總量視為固定，兩國交易時彼此不收對方的貨幣，差額只能用黃金結算，所以順差國的黃金增加必然來自逆差國的減少，貿易因此被看成零和。對應的政策就是鼓勵出口、抑制進口：以關稅限制進口，以出口補貼促進出口。

老師把休姆的推論逐步講完，重點在重商主義漏掉的後半段。順差帶來黃金流入後，黃金本身不能直接買饅頭，民間必須把黃金換成本國貨幣，央行印鈔票買下黃金，貨幣供給因此增加；其他條件不變下工資與物價上漲，出口品變貴、競爭力下降，順差轉為逆差，黃金外流，貨幣供給減少，物價回跌，競爭力又恢復。所以順差與逆差會循環，不會永久累積。即：重商主義只看到黃金流進來那一步就停了，休姆把後面幾步接著算完。

問：亞當斯密說的「財富」和重商主義說的有什麼不同？
答：重商主義把財富看成一國擁有的貴金屬存量，亞當斯密把財富看成一國的生產能量，用現在的術語就是 GDP。生產能量提高，人民能享用的產品變多，生活水準才會上升。而提高生產能量的途徑之一就是各國依比較利益專業分工再交換，所以貿易是雙贏而不是零和。即：財富不是金庫裡有多少，是一年能做出多少東西。

第 2 章 • PDF 第 4 頁｜絕對利益：比較每單位所需勞動



統整內容

絕對利益（absolute advantage）比較生產同一商品所需的投入。投入較少，代表每單位投入的產量較高。本例衣服在臺灣需 10 人、美國需 20 人，臺灣有絕對利益。機器在臺灣需 200 人、美國需 100 人，美國有絕對利益。

老師補充與課堂問答

老師當場更正：同一國內、兩部門之間的勞工視為同質，可以轉換部門。兩國的生產效率可以不同，並不是假設兩國生產同一商品所需勞動完全相同。

問：表中的人數越大，代表生產力越高嗎？
答：不是。表中是生產一單位商品需要多少勞動，數字越大，效率反而越低。每單位勞動的產量等於該係數的倒數，例如需要 10 人生產一件，則每人對應 1/10 件。

老師當場更正了一句口誤，更正後的假設是：同一國之內的工人同質，臺灣的工人不論做衣服或做機器都是同一批、素質相同，美國也是；但臺灣的工人與美國的工人不同質，兩國的生產效率本來就可以不一樣。所以表中臺灣做衣服用的人比較少、美國做機器用的人比較少，是兩國各自的效率差異。

老師說明這張表為什麼方向清楚：絕對利益只要直接比同一商品所需的人數，臺灣 10 人對美國 20 人、臺灣 200 人對美國 100 人，大於小於一眼可見。他預告下一個概念要比的是機會成本，方向會反過來。

第 2 章 ・ PDF 第 5 頁｜絕對利益下的分工計算

統整內容

維持兩國勞動總量不變，將工人移往各自有效率的產業，就能增加世界產出。以下用原表的人數核算。

① 臺灣少做 1 臺機器，釋出 200 人，改做衣服可增加 200÷10＝20 件。

② 美國少做 10 件衣服，釋出 10×20＝200 人，改做機器可增加 200÷100＝2 臺。

③ 世界衣服淨增加 20−10＝10 件，機器淨增加 2−1＝1 臺。兩國沒有額外增加勞動，新增產出來自資源配置改善。

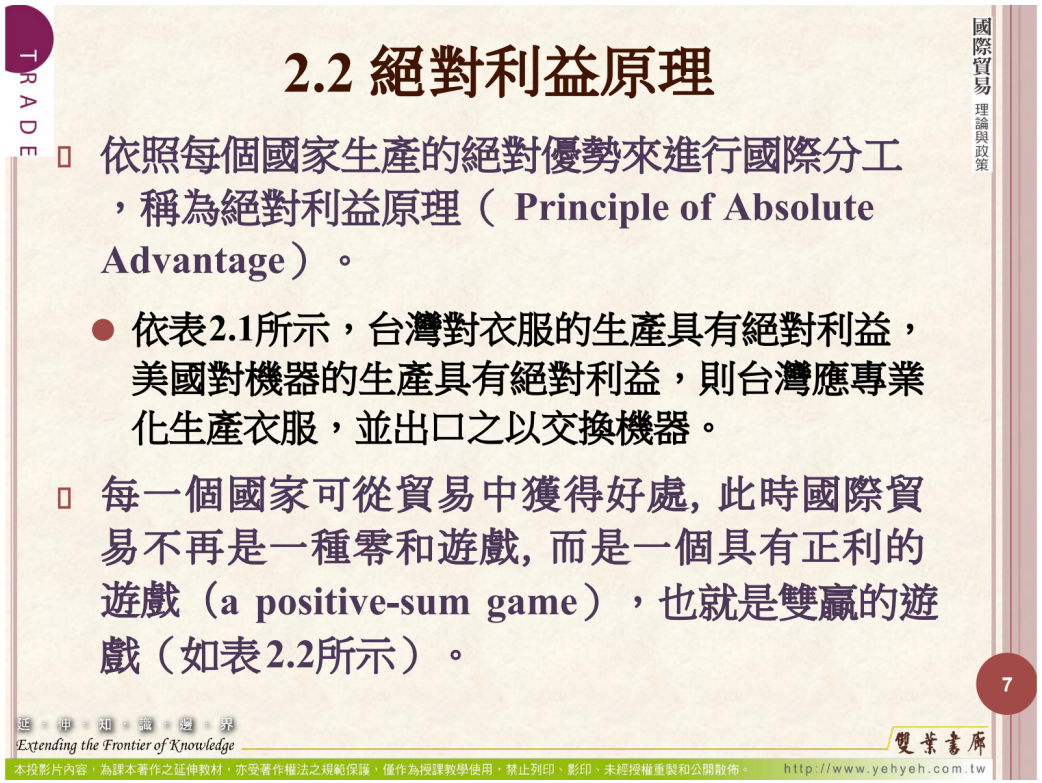
老師補充與課堂問答

問：新增的 10 件衣服與 1 臺機器，應該全部由某一國取得嗎？
答：老師強調合作要有雙方都能接受的利益分配，不能只看總產出增加便認定每國一定得利。最終透過交換比率決定利益如何分配，雙方均較不合作時有利，才有自願持續交易的誘因。

老師特別點出這段計算的關鍵在於「工作量沒有增加」：臺灣的工人只是從機器部門走到衣服部門，美國的工人只是從衣服部門走到機器部門，兩國投入的勞動總量完全沒變，多出來的 10 件衣服與 1 臺機器純粹來自分工。

老師強調新增的利益必須分配。若新增的全由美國拿走，臺灣沒有理由合作；全由臺灣拿走，美國也不會合作。實際上由誰拿多少要透過協商決定，但只要雙方都分到一些，合作就能持續。即：合作生出來的那一塊要兩邊都分到，這門生意才做得下去。

第 2 章 • PDF 第 6 頁｜絕對利益的結論與不足



統整內容

依絕對利益分工，本例臺灣擴張衣服、美國擴張機器，再交換彼此需要的產品。世界總產出增加，所以貿易可以是正和遊戲（positive-sum game），不必是一國得利、另一國等額受損。

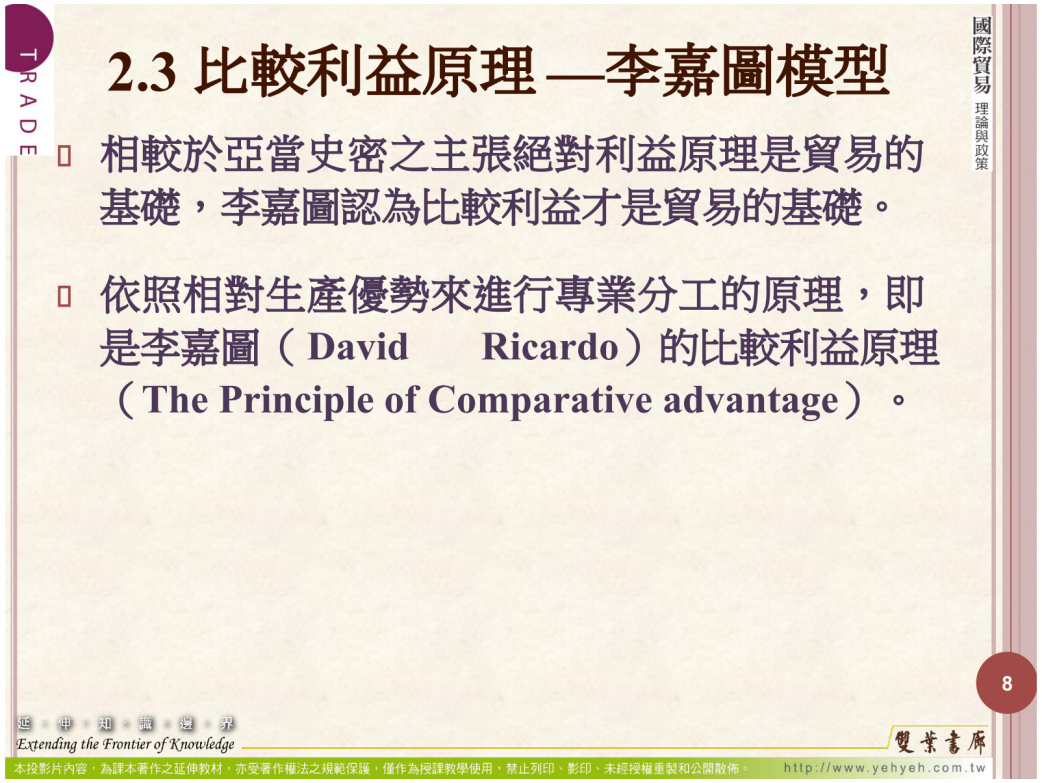
老師補充與課堂問答

老師用臺灣進口汽車、出口電子產品說明分工直覺，再提出歷史上的低生產力經濟體也能出口的現象：若一國兩種商品都需要較多勞動，單靠「各有一項絕對優勢」的說法，就不足以解釋貿易。這是引入比較利益的原因。

老師用兩個現象說明絕對利益能解釋什麼：臺灣每年從歐洲進口汽車，是因為臺灣生產汽車的技術不如歐美；臺灣大量出口電子產品到東南亞，是因為臺灣在電子產品上相對有絕對利益。

接著是絕對利益解釋不了的現象：1970 年代臺灣的生產條件樣樣不如美國，卻與美國有緊密的貿易，而且長期順差。依絕對利益的說法，樣樣不如別人的國家沒有分工與貿易的空間，這與事實不符，所以必須換一個判準。即：樣樣輸人還是做成了生意，表示判斷標準選錯了。

第 2 章 • PDF 第 7 頁｜比較利益：看放棄了多少其他產品



統整內容

比較利益以機會成本（opportunity cost）判斷。某國多生產一單位 X，必須放棄多少 Y？在兩國間比較這個數值，機會成本較低者對 X 有比較利益。各國的相對生產力不同，即使某國兩項絕對效率都落後，也可能對其中一項具有比較利益。

老師補充與課堂問答

老師以企業家與家務工作說明：企業家即使打掃也很快，但他花時間打掃，可能放棄價值更高的工作。雇人協助家務可讓雙方專注機會成本較低的活動。判斷依據不是誰比較有能力，而是做這件事放棄的最佳替代用途。

老師補上出處：李嘉圖於 1817 年出版《政治經濟學及賦稅原理》，在書中主張國與國之間的貿易基礎不是絕對利益而是比較利益。

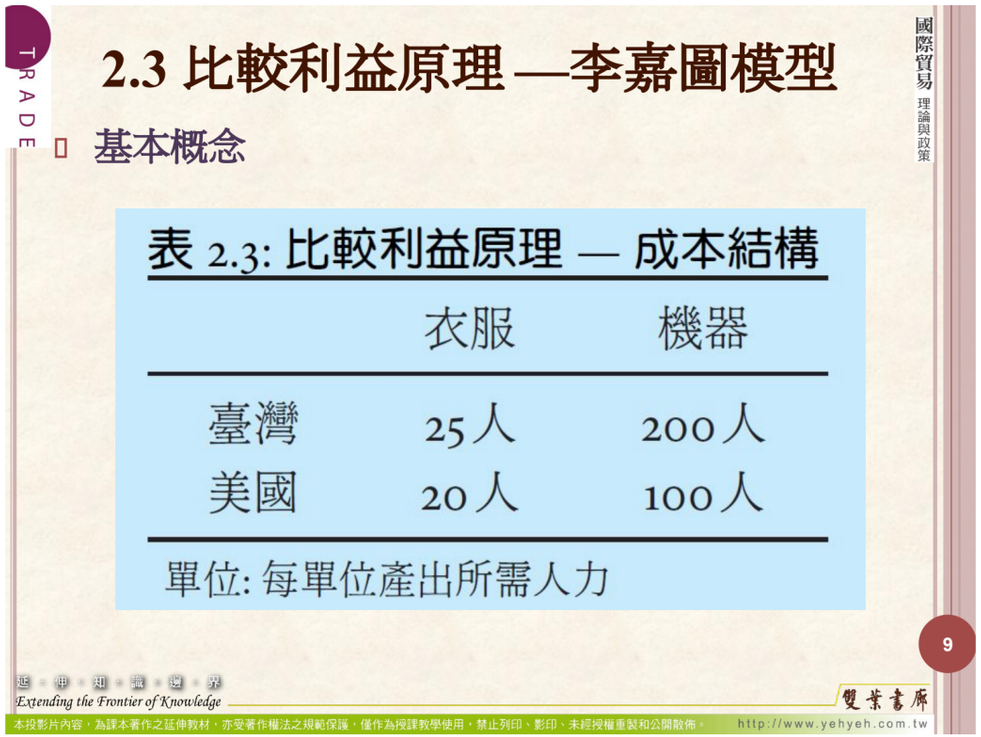
老師把比較利益連到日常用語：「我做這件事沒有比較利益」是正確的用法，指的是我雖然樣樣不如你，但某些事我更不如你，那些就是我沒有比較利益的事；相對沒那麼吃力的那些，才是我有比較利益的地方。他並以「天生我材必有用」總結，兩個國家或兩個人之間一定各有相對擅長的項目。

老師以郭台銘家中聘幫傭說明機會成本。他即使打掃也做得好，但他打掃的機會成本太高，把同樣的時間用在經營事業價值更大，所以找人代勞，雙方都划算。即：請人做不是因為自己做不來，是因為自己的時間可以換到更值錢的東西。

課本其他內容

課本以咖啡說明「會生產」不等於「應自行生產」：土地若有價值更高的替代用途，種植咖啡的機會成本仍可能太高。咖啡生豆種植與烘焙、品牌等階段也有不同的技術與資源需求，因此生產地與高單價加工品來源不必相同。

第 2 章 ・ PDF 第 8 頁｜比較利益的機會成本計算



統整內容

本例改成臺灣每件衣服需 25 人、每臺機器需 200 人，美國分別需 20 人與 100 人。美國兩項都有絕對利益，但比較利益必須在各國內先算機會成本，再跨國比較。

① 臺灣做 1 件衣服的機會成本＝25÷200＝1/8 臺機器。美國＝20÷100＝1/5 臺機器。因為 1/8＜1/5，臺灣對衣服有比較利益。

② 臺灣做 1 臺機器的機會成本＝200÷25＝8 件衣服。美國＝100÷20＝5 件衣服。因為 5＜8，美國對機器有比較利益。

老師補充與課堂問答

問：為什麼衣服的機會成本是 25÷200，而不是 200÷25？
答：要先問「多做 1 件衣服，需要抽走幾個人」。需抽走 25 人，而每臺機器需 200 人，所以放棄的是 25/200 臺機器。若算 200/25，得到的是一臺機器的機會成本，單位變成衣服，回答了不同問題。

老師示範怎麼從人數表算出機會成本表。臺灣要多做一件衣服就得從機器部門抽 25 人，而一臺機器要 200 人，所以一件衣服的機會成本是 25/200＝1/8 臺機器；臺灣多做一臺機器要抽 200 人，所以機會成本是 200/25＝8 件衣服。美國同理得到 20/100＝1/5 與 100/20＝5。

老師要大家注意方向反轉：以人數看，臺灣兩項都比美國多，兩個都是大於；改以機會成本看，臺灣的衣服 1/8 小於美國的 1/5，變成小於。比較利益就落在數字小的那一格，所以臺灣在衣服、美國在機器。即：換成「做這個要放棄多少那個」來比，輸贏就換邊了。

第 2 章 • PDF 第 9 頁｜沒有絕對利益，仍可增加總產出

統整內容

依比較利益調整生產，臺灣多做衣服、美國多做機器，兩國不增加勞動也能提高世界產出。

① 臺灣少做 1 臺機器，釋出 200 人，增加衣服 200÷25＝8 件。

② 美國少做 6 件衣服，釋出 6×20＝120 人，增加機器 120÷100＝1.2 臺。

③ 世界衣服淨增加 8−6＝2 件，機器淨增加 1.2−1＝0.2 臺。

老師補充與課堂問答

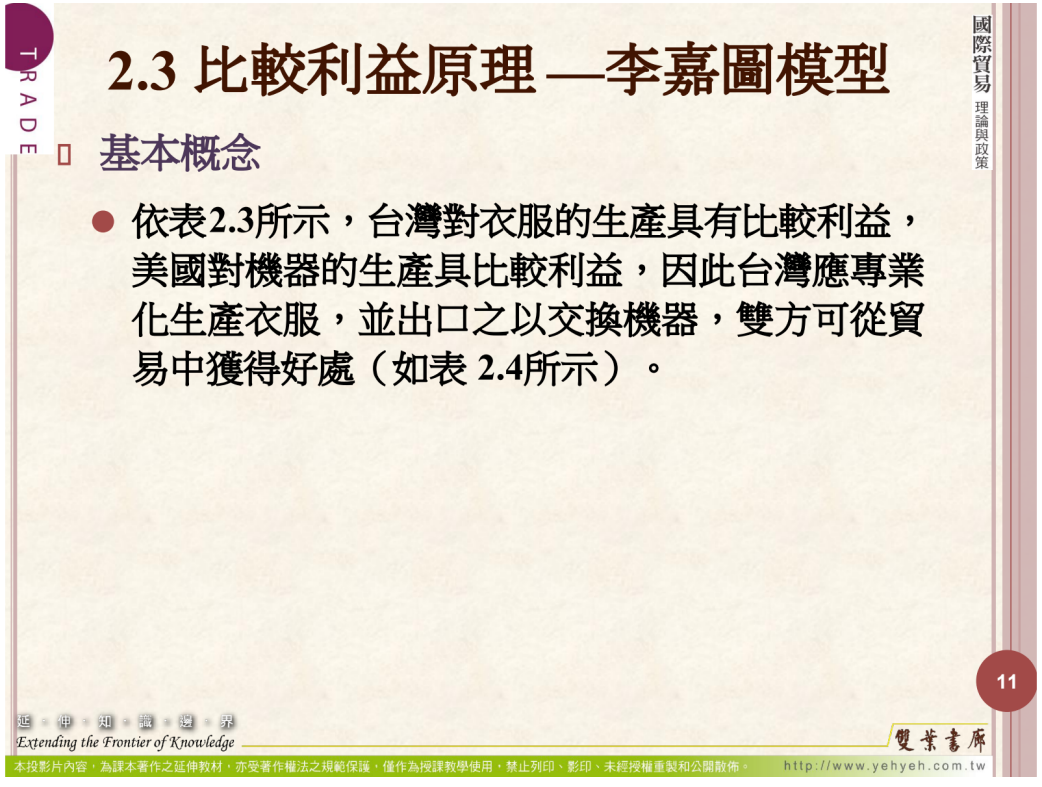
老師強調這個新增產出是分工的結果，不是工作時間增加。兩國再透過交換分配成果，因此「兩項都比較差」不能推出「完全沒有貿易機會」。

老師在這一步之後說明為什麼還要再建模型。用 25、200、20、100 這些數字只能得到一個概念，沒辦法再往下推；要把概念寫成符號與方程式，才能推出工資區間、價格範圍與福利分解這些進一步的結論。即：數字只夠說明一次，符號才能一路算下去。

易錯提醒

不是增加 1.2 臺，因為還要扣掉臺灣減少的 1 臺。

第 2 章 ・ PDF 第 10 頁｜雙方有利的交換比率



統整內容

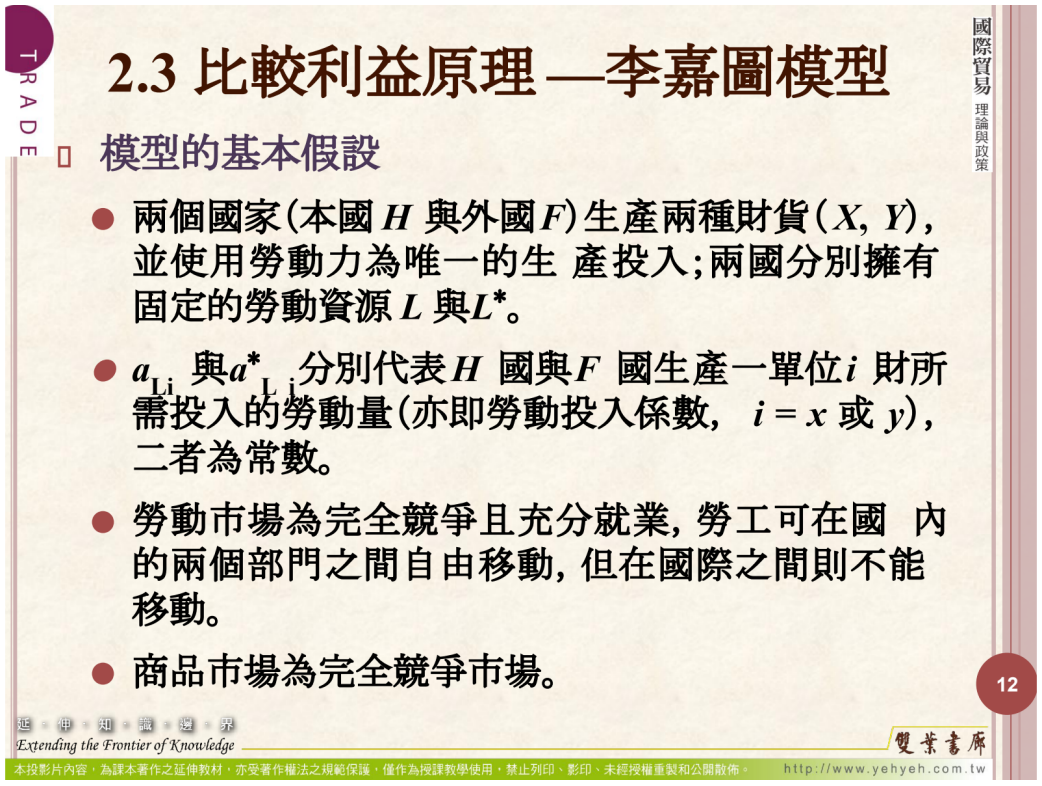
臺灣一臺機器的國內機會成本為 8 件衣服，美國為 5 件。若一臺機器能交換的衣服介於 5 與 8 件之間，臺灣以出口衣服換機器會比自己生產省資源，美國出口機器換衣服也較有利。

推導示例：假設 1 臺機器換 6 件衣服。臺灣自製機器需 200 人，改做 6 件衣服只需 6×25＝150 人，再換回機器，節省 50 人。美國自製 6 件衣服需 6×20＝120 人，改做 1 臺機器只需 100 人，再換回衣服，節省 20 人。

這兩個邊界不是湊出來的，而是各國自己的機會成本。臺灣在國內做一臺機器要犧牲 8 件衣服，所以只要用不到 8 件衣服就能從國外換到一臺機器，臺灣就划算；美國在國內做一臺機器只要犧牲 5 件衣服，所以一臺機器至少要換回 5 件衣服以上，美國才划算。一邊是「我最多願意付多少」，另一邊是「我最少要收多少」，兩者夾出來的區間就是交換比率的落點。即：每個國家自己生產的代價，就是它在交易☒上願意接受的底線。

因此兩國嚴格互利的範圍可寫成 $5 < P_{機器}/P_{衣服} < 8$，或 $(1)/(8) < P_{衣服}/P_{機器} < (1)/(5)$。等號時一方可能只是不變差，而非嚴格獲益。

第 2 章 • PDF 第 11 頁｜模型假設與符號



統整內容

兩國為本國 H 與外國 F，商品為 X、Y，唯一投入是勞動。勞動總量分別為 L、L*，固定且充分就業。a_{LX}、a_{LY} 為本國每單位產出所需勞動，外國以星號表示，兩國的投入係數可不同。

投入係數固定，所以單一要素技術具有固定規模報酬（constant returns to scale）。勞工可在國內部門間自由移動，不能跨國移動。產品與勞動市場皆為完全競爭（perfect competition）。自由貿易分析另排除關稅、運輸成本等價格障礙。

老師補充與課堂問答

問：為什麼經濟模型要假設「其他條件不變」？現實不是一直變動嗎？
答：老師以學歷與收入為例：若直接拿不同產業、經歷與職務的人相比，就無法把收入差異歸因於學歷。先控制其他影響因素，才能辨識想研究的作用。本模型固定規模報酬並排除市場力，就是先隔離其他貿易原因，專注生產技術差異。

老師另以老鼠實驗說明控制變因：大小、年齡不同的老鼠，跑速差異不能全歸因於是否吃維他命。這是理解控制條件的類比，並非完整的實驗設計。模型的假設應服務研究問題，之後也可放寬假設，觀察結論是否改變。

老師逐條說明符號的意思。本國記為 H、外國記為 F，兩種財貨記為 X（衣服）與 Y（機器）。a_{Li} 是本國生產一單位 i 所需的勞動投入，i 可以是 X 或 Y，所以表中的 25 就是 a_{LX}、200 就是 a_{LY}，外國加星號，100 就是 a^*_{LY}。勞動總量固定時在符號上加一橫，說清楚之後也可以省略不寫。

老師用數字說明投入係數為常數代表什麼：做一件衣服 25 人，做兩件就是 50 人，三件 75 人，完全等比例，這就是固定規模報酬。若做兩件只要 45 人，就是規模報酬遞增，那屬於新貿易理論的範圍。即：係數固定的意思是產量加倍、用人也剛好加倍。

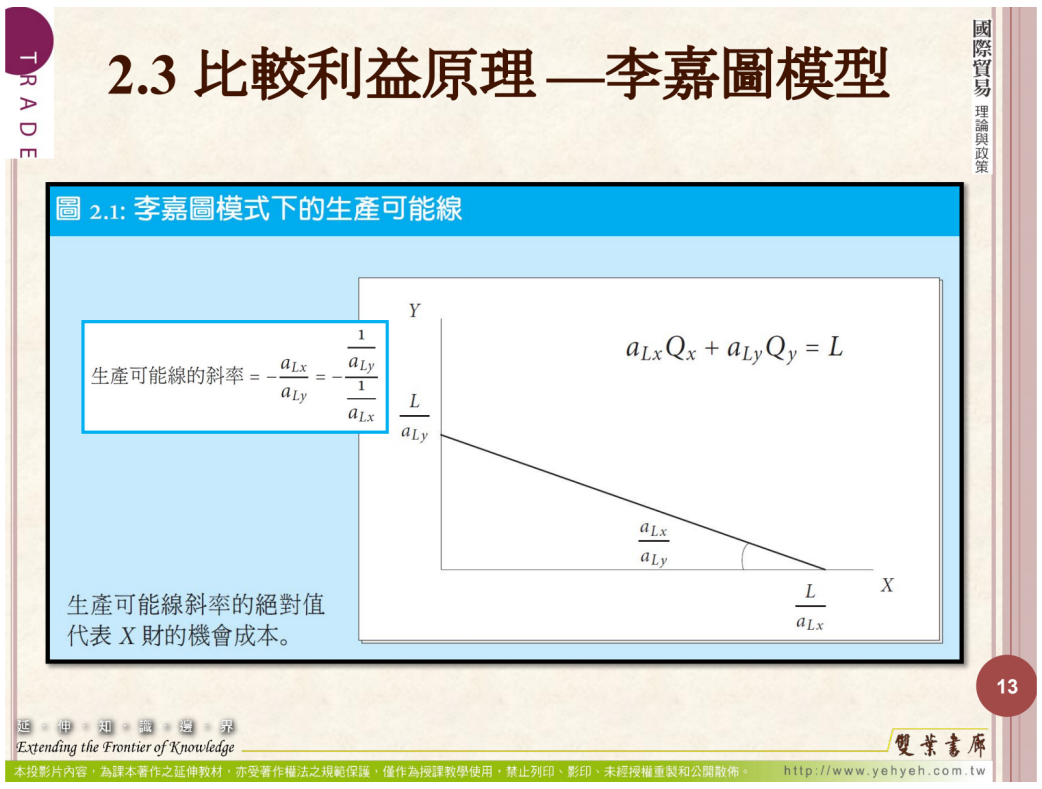
老師解釋兩個移動假設。勞工可在國內兩部門之間移動，而且移過去就能做，不存在技能銜接的問題，他以在 7-ELEVEN 與萊爾富之間換工作比喻；勞工不能跨國移動，所以模型裡沒有外勞的問題。

問：為什麼要把這麼多條件假設成固定？現實明明都在變。
答：因為要分離出想研究的那一條管道。固定規模報酬是為了擋住規模經濟造成的貿易，完全競爭是為了擋住獨占寡占造成的貿易；這兩條管道都被擋住之後，模型裡若仍出現貿易，就只可能來自唯一還被允許不同的那一項——勞動生產力。即：先把其他出口都封起來，剩下的那扇門就是答案。

老師以收入為例說明「其他條件不變」為什麼合理。拿一位博士的收入和一位專科學歷的企業經營者相比，不能用來否定「高學歷對應高收入」，因為兩人的產業、職位、經歷、性別等條件全都不同。要看學歷本身的作用，必須先把其他影響收入的因素控制住。

老師再以國中做過的實驗說明同一件事。要檢驗維他命 C 能不能讓老鼠跑得更快，若隨便抓十隻大小不一的老鼠分成兩組，結果只會反映體型差異；正確作法是取同一隻母鼠剛生下的十隻幼鼠，把體型與出生時間都控制住再分組。他指出經濟學說的「其他條件不變」就是實驗組對照組的同一個概念。

第 2 章 ・ PDF 第 12 頁｜生產可能線：資源限制與斜率



統整內容

充分就業條件為 a_{LX} ・ Q_X + a_{LY} ・ Q_Y = L。左側分別是 X、Y 部門使用的勞動，加總等於可用總勞動。整理得 Q_Y = (L)／(a_{LY}) - ((a_{LX})／(a_{LY}))Q_X，形成生產可能線（production possibility frontier, PPF）。

① 全部勞動做 X：Q_X = (L)／(a_{LX})，Q_Y = 0。全部做 Y：Q_Y = (L)／(a_{LY})，Q_X = 0，得到兩軸截距。

② 橫軸為 X、縱軸為 Y 時，斜率是 -(a_{LX})／(a_{LY})，絕對值是多生產 1 單位 X 所放棄的 Y。斜率的倒數絕對值才是 Y 的機會成本。

圖形補充：若以傾斜角表示，機會成本對應的是角度的正切值，不是角度本身。圖中統一以斜率標示，避免混淆。

$$a_{LX}Q_X + a_{LY}Q_Y = L$$

先將 X 使用的勞動移到右側，再除以正的 a_{LY}，得到以 Q_Y 為縱軸的直線。負號表示增加 X 必須減少 Y，係數的單位是每單位 X 所犧牲的 Y。

$$Q_Y = \frac{L - a_{LX}Q_X}{a_{LY}} = \frac{L}{a_{LY}} - \frac{a_{LX}}{a_{LY}}Q_X$$

$$\frac{dQ_Y}{dQ_X} = -\frac{a_{LX}}{a_{LY}}$$

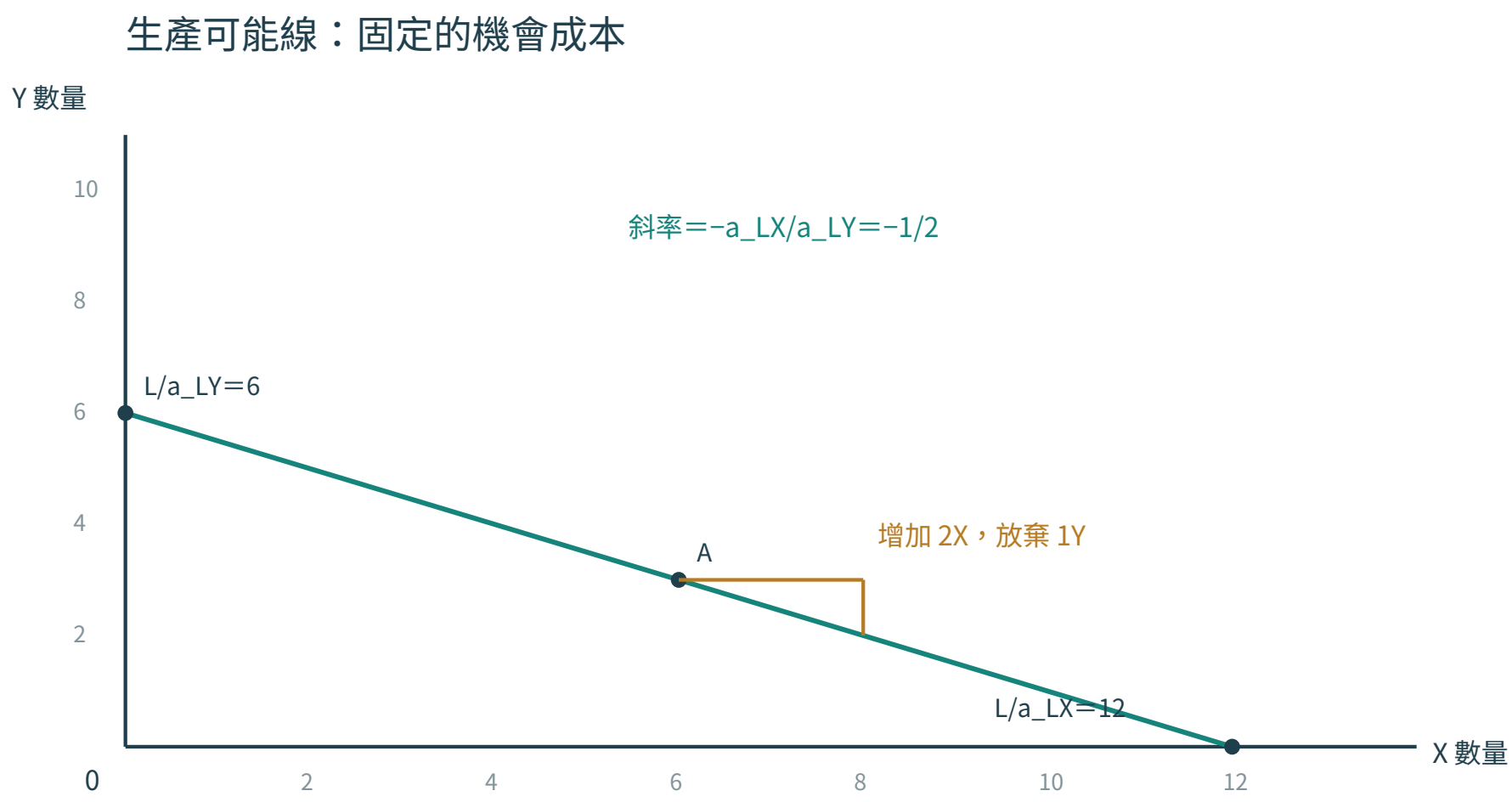
老師補充與課堂問答

問：為什麼這裡的生產可能線是直線，不是一般課本中的彎曲線？
答：因為本模型只有同質勞動，而且兩部門的單位勞動投入係數固定，轉移勞動時機會成本不變。直線不能只歸因於「固定規模報酬」四個字，多要素且部分投入固定的模型，即使技術規模報酬固定，仍可能有遞增的機會成本。

老師說明這條式子每一項的身分：a_{LX} ・ Q_X 是 X 部門的勞動需求（每單位 X 要 a_{LX} 人，要做 Q_X 單位就要這麼多人），a_{LY} ・ Q_Y 是 Y 部門的勞動需求，兩者相加是整個經濟體的勞動需求，等號右邊的 L 是勞動供給。兩邊相等就是勞動市場充分就業。

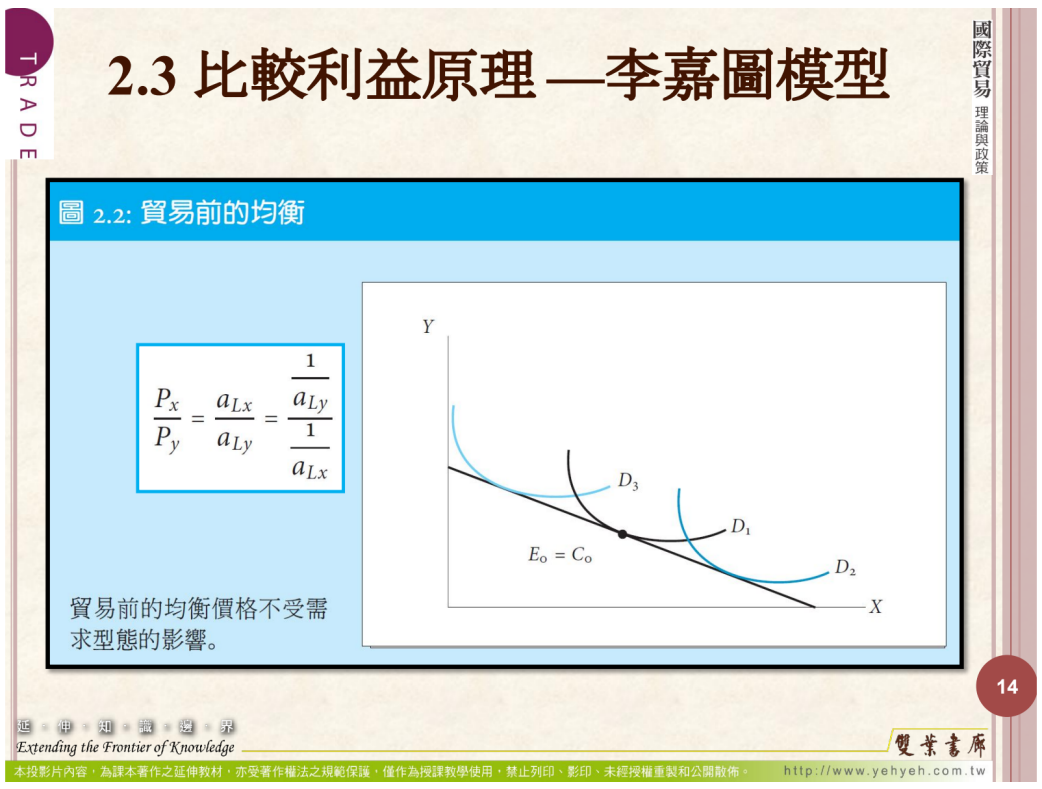
老師對照經濟學原理裡那條凹向原點的生產可能線，說明這裡為什麼是直線：原來的彎曲來自機會成本遞增，而本章假設投入係數固定、機會成本不變，所以線被拉直了。兩條都叫生產可能線，只是這一條平到成為直線。即：彎不彎看的是越做越貴還是一直一樣貴。

老師指出圖上兩個角度的意義。斜邊與橫軸的夾角對應 (a_{LX})／(a_{LY})，以本例就是 25/200＝1/8，也就是本國生產一單位 X 的機會成本；與縱軸的那個夾角兩者相加為 90 度，因此方向恰好相反，對應的是生產一單位 Y 的機會成本。李嘉圖模型正是用機會成本來解釋比較利益，所以這兩個角度要讀得出來。



依簡報概念重繪。數值為驗證斜率與切點的示例，不是實證資料。

第 2 章 ・ PDF 第 13 頁｜自給自足的均衡與需求



統整內容

自給自足（autarky）時不能以貿易交換，生產點就是消費點。社會在生產可能線上選擇可達到最高無異曲線（indifference curve）的組合。偏好不同會改變 X、Y 的產量組合，但在兩財都生產時，相對價格由單位勞動投入係數決定。

① 完全競爭且兩財都生產：$P_X = w \cdot a_{LX}$，$P_Y = w \cdot a_{LY}$。

② 勞動可在國內跨部門移動，所以兩部門支付同一工資 w。

③ 相除消去 w，得到 $(P_X)/(P_Y) = (a_{LX})/(a_{LY})$。需求影響生產組合，但在此內點均衡下，不改變由成本比決定的相對價格。

$$\frac{P_X}{P_Y} = \frac{wa_{LX}}{wa_{LY}} = \frac{a_{LX}}{a_{LY}}$$

老師補充與課堂問答

老師用較偏好 X 的無異曲線說明：社會會選擇較多 X、較少 Y。又以古典學派的塞伊法則（Say’s law）作聯想，但本頁價格等式的直接依據仍是固定投入係數、國內同工資與完全競爭，本頁價格等式的依據有三項：投入係數固定、勞動可在國內跨部門移動因而兩部門同工資、以及完全競爭使價格等於單位成本。把 $P_X = w \cdot a_{LX}$ 與 $P_Y = w \cdot a_{LY}$ 相除消去 w，就得到相對價格等於成本比。即：價格由成本比釘住，偏好只決定在這個價格下各做多少。

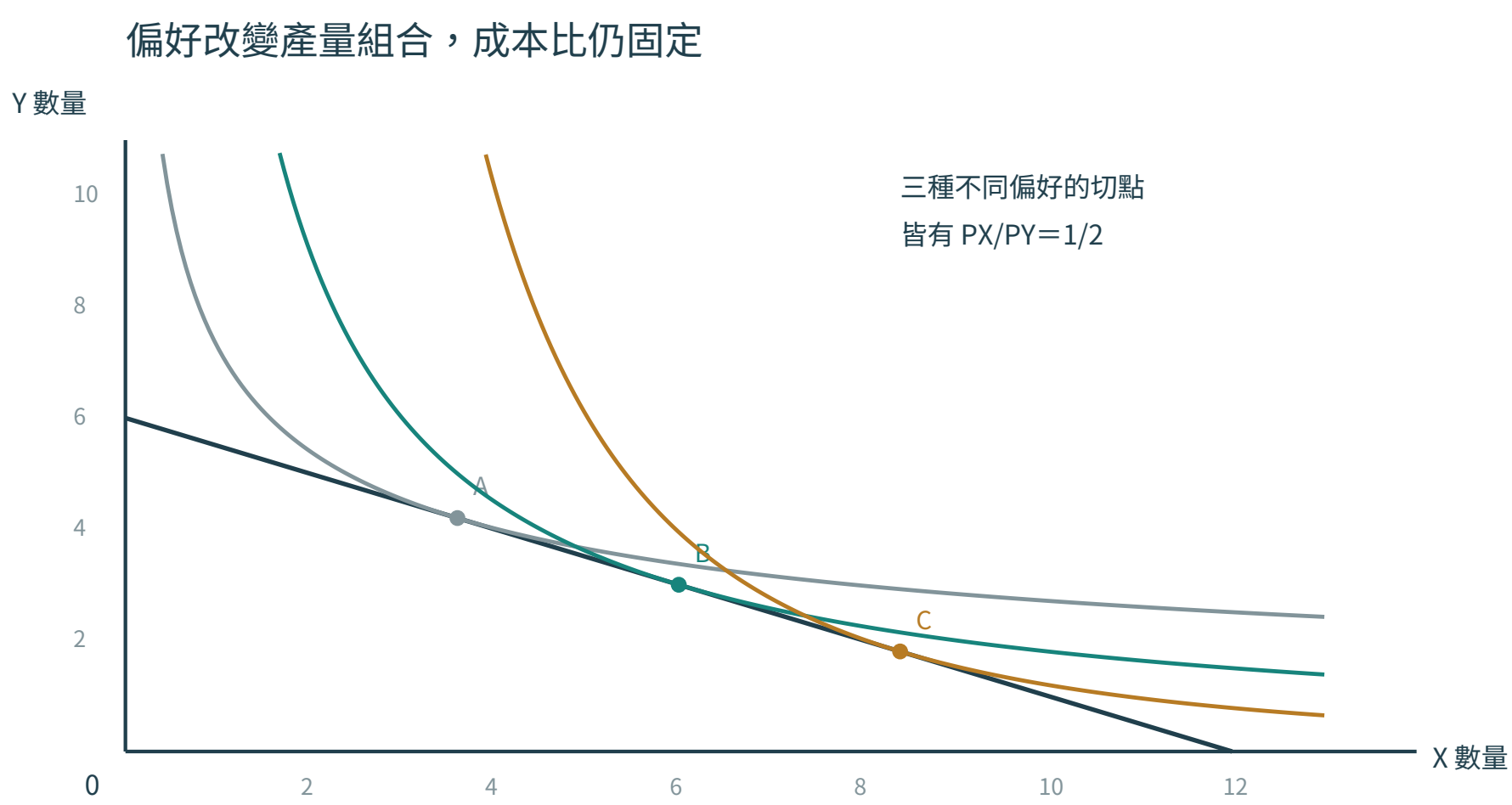
老師用三條不同形狀的無異曲線說明偏好如何改變生產點。無異曲線越陡，表示要放棄一單位 X 必須補償很多單位 Y，也就是這個社會特別看重 X，切點會偏向多生產 X；越平坦則相反，切點偏向 Y；若接近等軸雙曲線那種對稱形狀，表示對兩財的看重程度接近。

老師強調關鍵在於：三種偏好會切在生產可能線上的不同位置，但因為線是直線、斜率處處相同，切線的斜率不變，所以相對價格完全沒有改變。即：偏好決定做多少，成本比決定賣多少錢。

老師把價格等式一步一步推出來。生產一單位 X 要 a_{LX} 個工人，每人工資 w，所以單位成本是 $w \cdot a_{LX}$；完全競爭沒有超額利潤，價格等於成本，於是 $P_X = w \cdot a_{LX}$，同理 $P_Y = w \cdot a_{LY}$。兩式相除、w 消掉，就得到 $(P_X)/(P_Y) = (a_{LX})/(a_{LY})$。

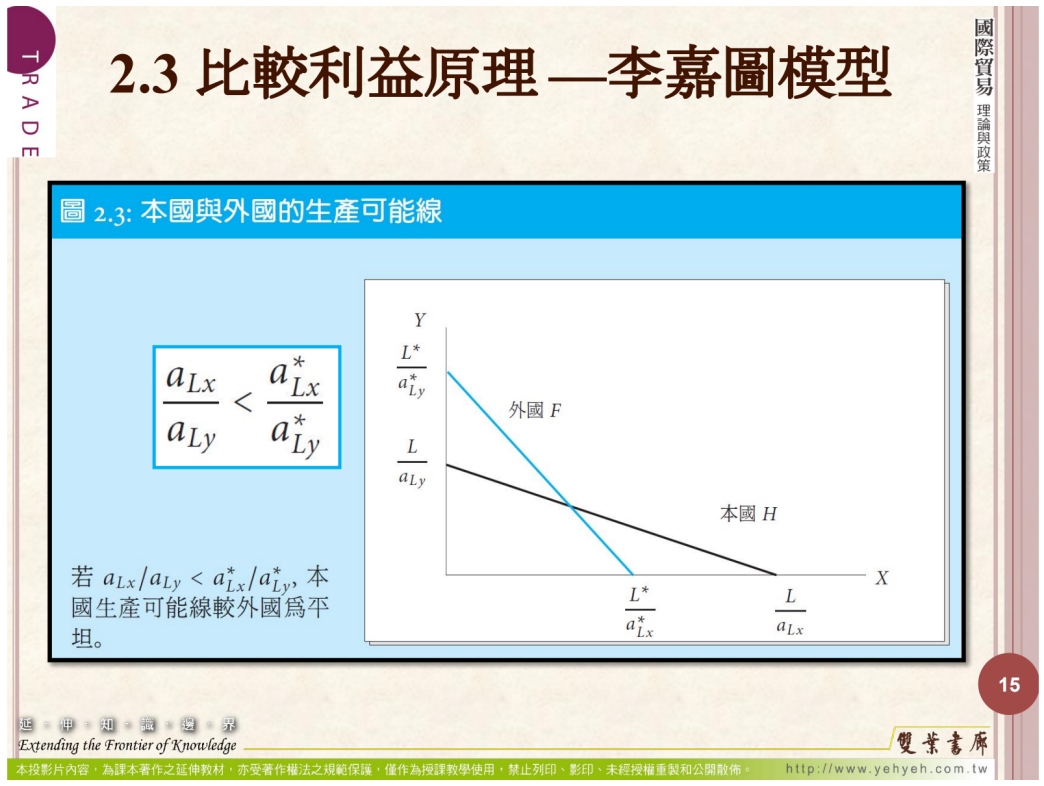
問：為什麼兩個部門的工資可以直接寫成同一個 w？
答：因為勞工可以在兩部門之間移動。若 X 部門工資較高，工人會流向 X，使 X 部門人多而工資下降、Y 部門人少而工資上升，流動到兩邊工資相等才停。所以均衡時兩部門只有一個共同工資 w。

老師順帶提到古典學派的塞伊法則（Say's law），即「供給創造它本身的需求」。他用它來呼應本頁的結果：價格是由生產面的成本決定的，需求只決定產量組合。這是概念上的聯想，本頁等式的嚴格依據仍是固定投入係數、國內同工資與完全競爭三項。



依簡報概念重繪。數值為驗證斜率與切點的示例，不是實證資料。

第 2 章 • PDF 第 14 頁｜比較兩國的機會成本



統整內容

假設 $(a_{LX})/(a_{LY}) < (a^*_{LX})/(a^*_{LY})$，本國生產 X 的機會成本較低，因此對 X 有比較利益。取倒數後不等號反向，$(a_{LY})/(a_{LX}) > (a^*_{LY})/(a^*_{LX})$，外國便對 Y 有比較利益。

在同一座標尺度下，本國 PPF 較平坦、外國較陡。截距大小受勞動總量與生產力共同影響，比較利益則看斜率，比較利益讀的是斜率，也就是機會成本；截距的高低只反映勞動總量與生產力的規模。所以一個小國的生產可能線整條都在大國的裡面，仍然可以在某一財上有比較利益。即：線的位置代表國家多大，線的傾斜代表它擅長哪一樣。

$$\frac{a_{LX}}{a_{LY}} < \frac{a^*_{LX}}{a^*_{LY}} \iff \frac{a_{LY}}{a_{LX}} > \frac{a^*_{LY}}{a^*_{LX}}$$

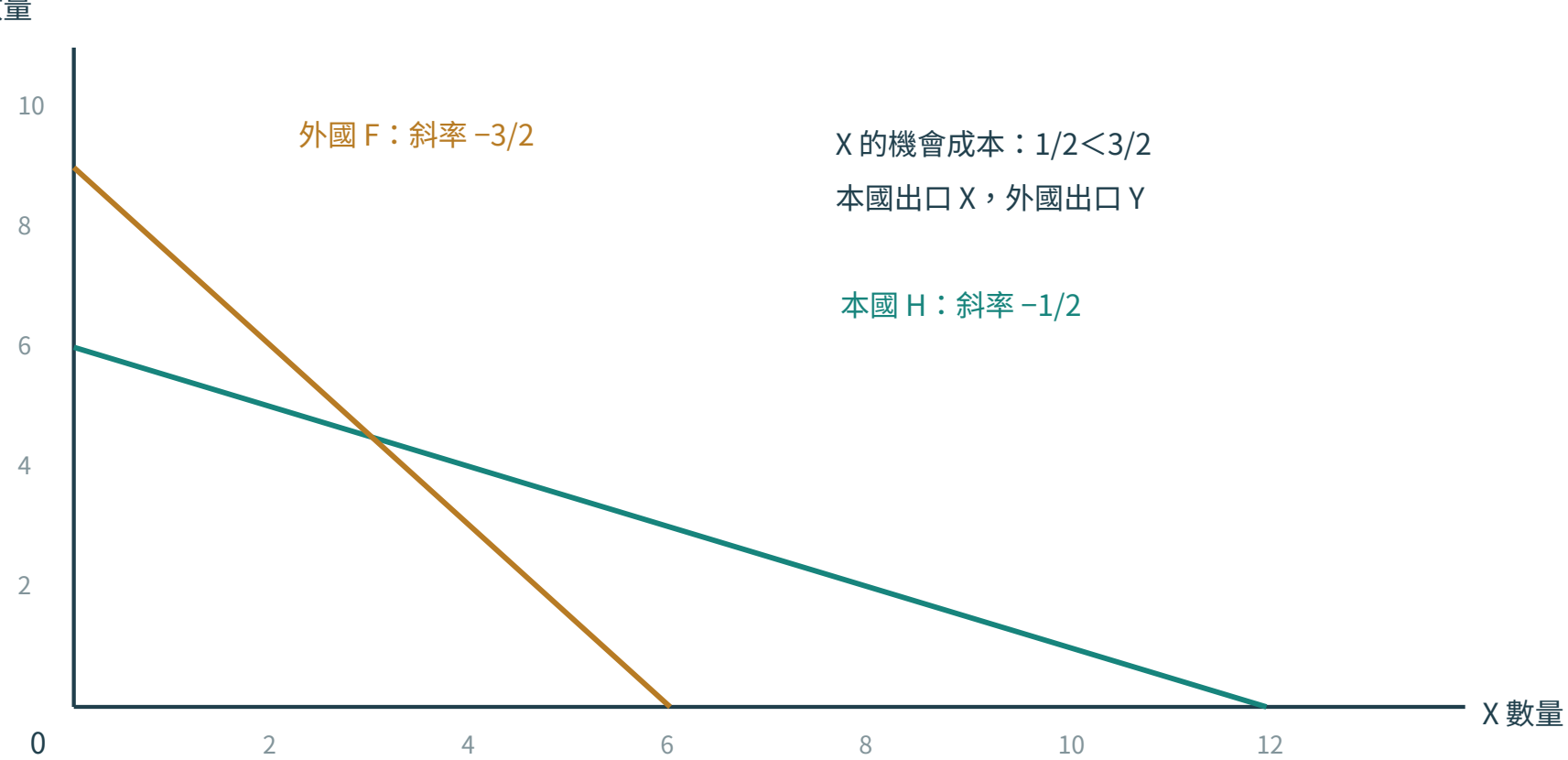
老師補充與課堂問答

問：本國有可能在兩種商品都具有比較利益嗎？
答：在這個兩國兩財模型中不會。兩個機會成本互為倒數，一項較低，另一項就較高。如果兩國成本比完全相同，則不存在這項相對技術差異帶來的嚴格比較利益。

老師說明兩個不等式其實是同一件事的兩種寫法。本國在 X 的機會成本較低寫成 $(a_{LX})/(a_{LY}) < (a^*_{LX})/(a^*_{LY})$；取倒數後不等號反向，就得到本國在 Y 的機會成本較高。對應到圖上，就是本國的那個角度比外國小，而另一個角度（兩者相加為 90 度）比外國大。

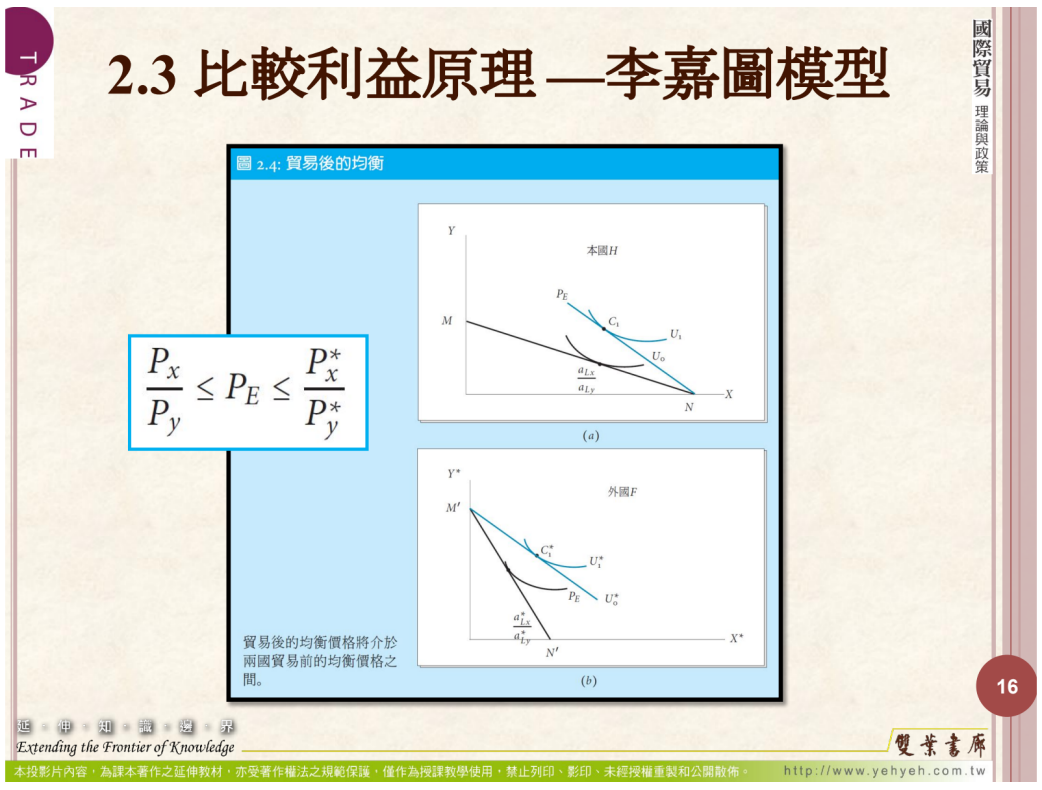
老師用這個結果回到人與人的合作：每個人都有相對擅長與相對不擅長的事，一個樣樣不如你的人仍然可以幫上忙，因為他總有一項相對沒那麼落後。即：沒有人是全無用處的，只要還有一樣比較沒那麼差。

比較利益看斜率，不看絕對產量



依簡報概念重繪。數值為驗證斜率與切點的示例，不是實證資料。

第 2 章 ・ PDF 第 15 頁｜貿易均衡、貿易條件與貿易三角形



統整內容

國際相對價格 p = $(P_X)/(P_Y)$ 嚴格介於兩國自給自足價格時，本國專業生產 X、外國專業生產 Y。兩國各自從生產點沿共同國際價格線交換，選擇較高無異曲線上的消費點。生產仍受原有 PPF 限制，消費則可超出本國 PPF。

貿易三角形（trade triangle）的水平邊與垂直邊，表示生產與消費的差額。本國出口 X = $Q_X - C_X$，進口 Y = $C_Y - Q_Y$。貿易平衡時，$P_X(Q_X - C_X) = P_Y(C_Y - Q_Y)$，因此進口 Y 的數量等於出口 X 的數量乘上相對價格 p，寫成 $M_Y = p \cdot E_X$。

貿易條件（terms of trade, TOT）是出口價格相對進口價格。本國出口 X 時為 $(P_X)/(P_Y)$，外國出口 Y 時則為 $(P_Y)/(P_X)$，兩者互為倒數。

$$P_X(Q_X - C_X) = P_Y(C_Y - Q_Y), \qquad M_Y = pE_X$$

老師補充與課堂問答

問：同學追問：貿易後那條價格線到底如何決定？
答：老師說明，先給定同一國際價格，兩國各有希望的進出口量。如果外國想進口 100、本國只願出口 80，該商品就有超額需求，價格有上升壓力。價格調整到一國出口恰好等於另一國進口，兩個貿易三角形在相同尺度下全等，才達成均衡。價格線平行只代表面對相同價格，要判斷均衡，必須再比對數量：把兩國的貿易三角形放在同一尺度下，水平邊與垂直邊都相等時，一國的出口才恰好等於另一國的進口。即：價格一樣只是大家在同一個市場裡報價，成交量對得上才算談成。

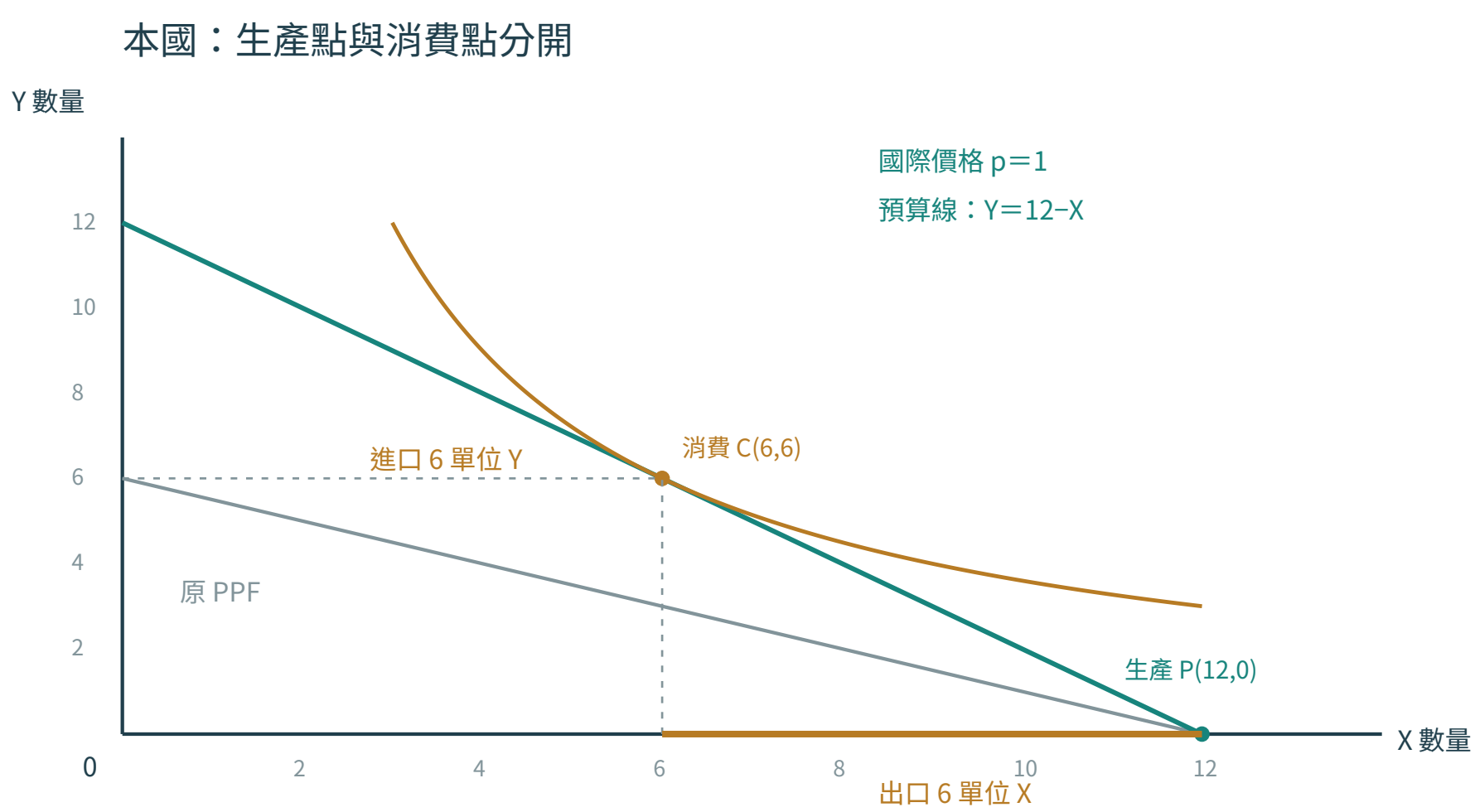
兩國完全專業化是本頁國際價格落在兩國成本比之間的情況。若均衡價格等於某國的自給自足價格，該國可能同時生產兩財，完全專業化的成立條件是國際價格嚴格落在兩國成本比之間。若均衡價格正好等於某國的自給自足價格，該國在這個價格下生產兩財都不虧，就可能同時生產兩財。即：只有在兩邊的成本之間，雙方才都會把資源全押在一種商品上。

老師用數字示範價格怎麼調整到均衡。在某個共同價格下，若本國只願出口 50 單位 X 而外國想進口 100 單位，X 就供不應求，價格上漲；價格線變陡之後，本國願意出口的量增加、外國想進口的量減少，例如一邊升到 80、另一邊降到 80，兩個貿易三角形完全重合，價格就不再變動，這個價格就是貿易後的均衡價格。即：一邊想買一百、一邊只肯賣五十，價格就會往上走到兩邊都是八十。

老師也提醒兩國的價格線必須平行，因為自由貿易下兩國面對同一組國際價格；平行是均衡的必要條件，數量相等才是充分條件。

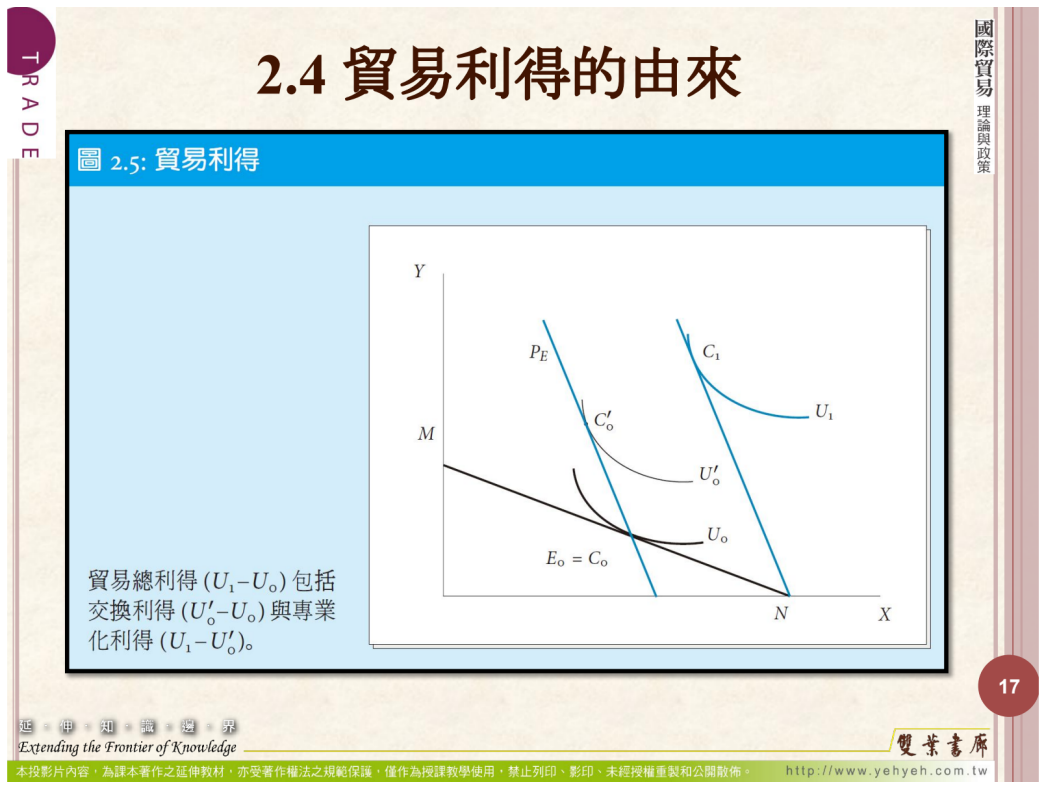
易錯提醒

不能把同一 $(P_X)/(P_Y)$ 上升，同時稱為兩國貿易條件改善。



依簡報概念重繪。數值為驗證斜率與切點的示例，不是實證資料。

第 2 章 • PDF 第 16 頁｜交換利得與專業化利得



統整內容

貿易利得可以分兩步理解。先把生產固定在原自給自足點，只允許按新的國際相對價格交換，選擇較合偏好的消費組合，得到交換利得（gains from exchange）。再將生產移向比較利益部門，提高按國際價格計算的產出價值，得到專業化利得（gains from specialization）。

無異曲線表示福利高低，不能把兩條曲線的圖上距離直接當成金額。以下重繪用一致偏好與價格，展示自給自足、僅交換、再專業化三個階段。

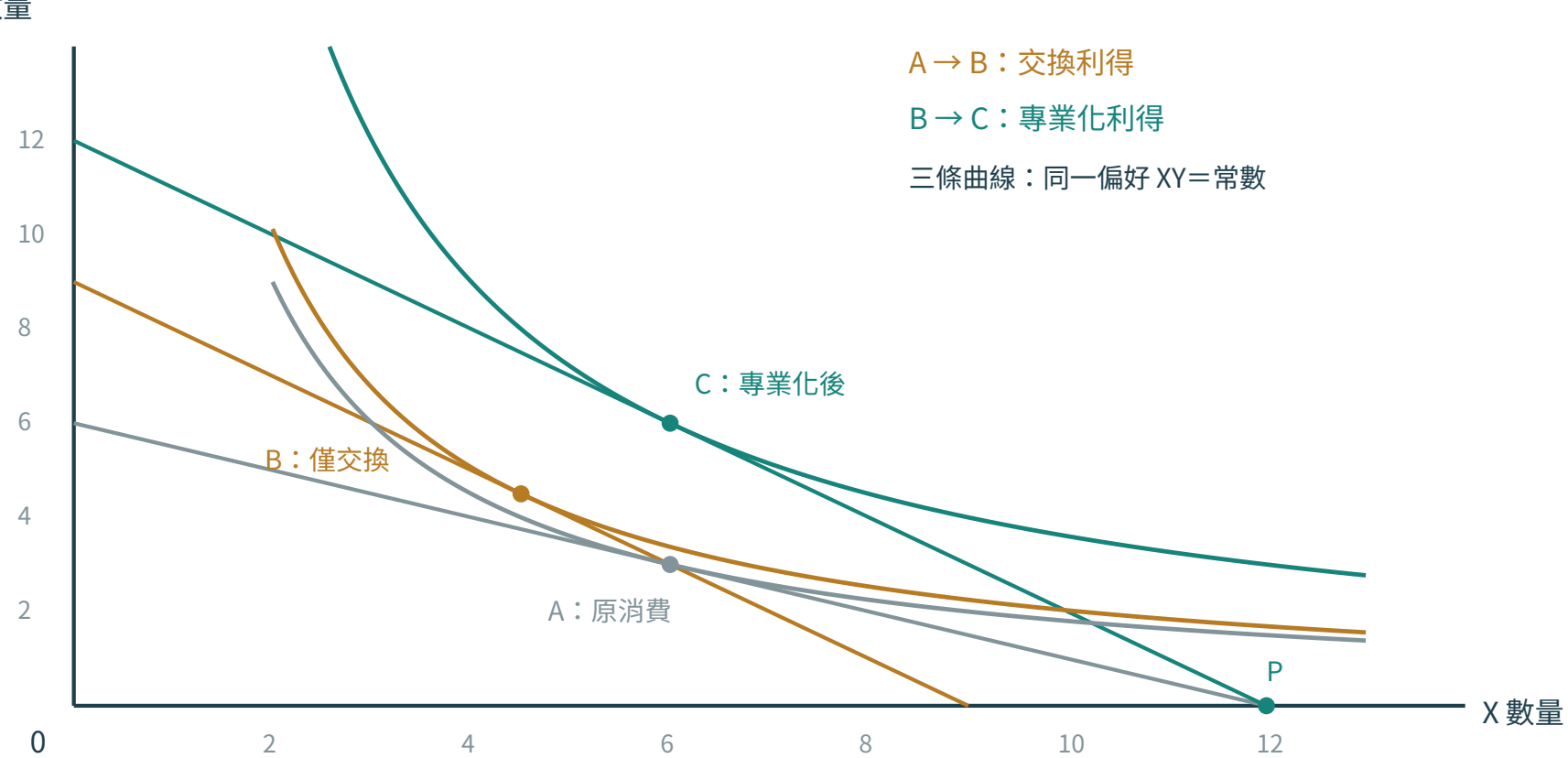
老師補充與課堂問答

問：生產沒有增加，也沒有改變產品組合，交換仍可能讓人更滿足嗎？
答：可以。老師強調，原先只能消費自己生產的組合，開放交換後可以用較不需要的商品換取較需要的商品。這就是交換利得。其後才加入生產重配置，所以貿易利得的兩段要分開記：交換利得來自用自己較不需要的商品換到較需要的商品，專業化利得才來自生產重新配置後產值提高。即：光是「換得到」就已經賺到了，之後再調整生產是第二筆。

老師把福利提高拆成兩段，並說明第一段為什麼單獨成立。先讓生產點完全不動、留在原來的自給自足點，只給這個國家按新的國際價格與外國交換的機會，消費點就能離開生產點，落在更高的無異曲線上。這一段提高完全來自「有得換」，與產量無關，稱為交換利得。

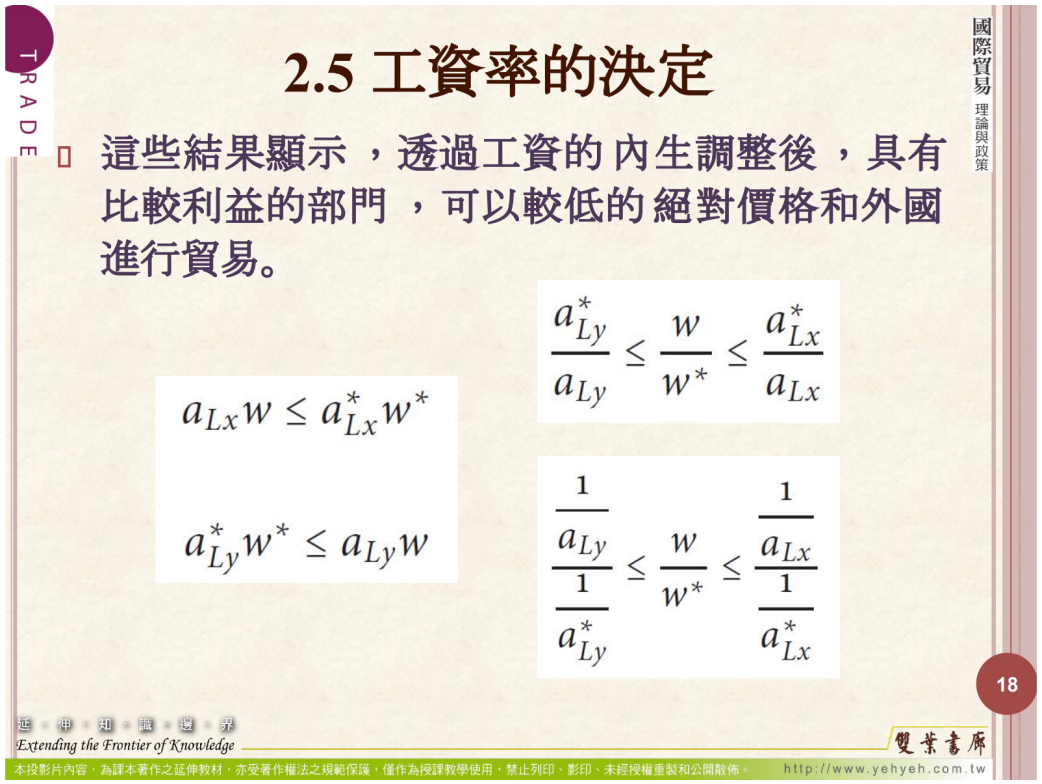
第二段才把生產點沿生產可能線移向比較利益的那一財，使按國際價格計算的產值提高，消費可能再往外推一次，這一段稱為專業化利得。兩段相加就是從 U_0 到 U_1 的全部貿易利得。即：先靠換東西賺一次，再靠改做自己擅長的賺第二次。

先交換，再調整生產：兩部分利得



依簡報概念重繪。數值為驗證斜率與切點的示例，不是實證資料。

第 2 章 • PDF 第 17 頁｜相對工資與單位勞動成本



統整內容

是否能以較低價格供貨，要同時看工資與生產力。單位勞動成本（unit labor cost）ULC=w・a_{Li}，也就是工資除以每單位勞動的產量。高工資國若效率夠高，仍能在部分商品有成本優勢。

① 本國生產 X 的成本不高於外國：w・$a_{LX} \le w^{*}$・a^{*}_{LX}，所以 (w)／(w^{*}) ≤ (a^{*}_{LX})／(a_{LX})。

② 外國生產 Y 的成本不高於本國：w^{*}・$a^{*}_{LY} \le$ w・a_{LY}，所以 (w)／(w^{*}) ≥ (a^{*}_{LY})／(a_{LY})。

③ 合併得 (a^{*}_{LY})／(a_{LY}) ≤ (w)／(w^{*}) ≤ (a^{*}_{LX})／(a_{LX})。本例為 (100)／(200) ≤ (w)／(w^{*}) ≤ (20)／(25)，即 0.5 ≤ (w)／(w^{*}) ≤ 0.8。兩端是成本相等的邊界，嚴格成本優勢對應區間內部。

$$\frac{a_{LY}^{*}}{a_{LY}} \le \frac{w}{w^{*}} \le \frac{a_{LX}^{*}}{a_{LX}}$$

$$\frac{100}{200} \le \frac{w}{w^{*}} \le \frac{20}{25} \quad \Longrightarrow \quad 0.5 \le \frac{w}{w^{*}} \le 0.8$$

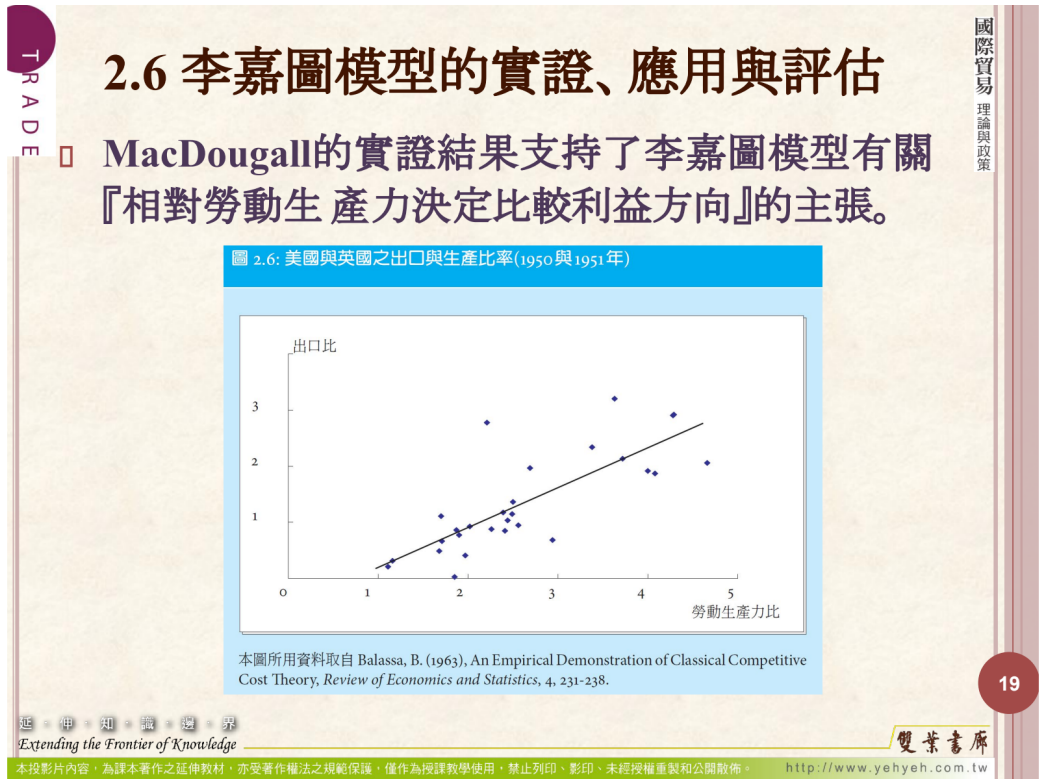
老師補充與課堂問答

問：某國工資只有另一國的一半，就一定應該到那裡生產嗎？
答：不一定。老師以臺灣與印度作比較，重點是每單位產出的勞動成本。如果高工資國工資是兩倍、生產力也是兩倍，單位勞動成本相同。若生產力超過兩倍，高工資國反而較便宜。現實選址還要看運輸、管理與其他成本。

老師說明工資為什麼會自動調整到使雙方都有東西可賣。本國要能出口 X，必須本國 X 的單位成本低於外國；外國要能出口 Y，必須外國 Y 的單位成本低於本國。兩個條件合起來把相對工資 (w)／(w^{*}) 夾在兩國生產力比之間，於是生產力較高的國家工資較高，生產力較低的國家以較低的工資取得競爭力。即：生產力決定工資大概落在哪裡，工資再回頭讓兩邊都有生意做。

老師以印度為例說明選址不能只看工資。若印度的工資是臺灣的一半，而臺灣工人的生產力是印度的兩倍，兩地的單位勞動成本相同；若臺灣的生產力超過兩倍，臺灣反而比較便宜。要比較的是工資與生產力搭配後的每單位產出成本。

第 2 章 • PDF 第 18 頁｜實證圖：生產力比與出口比



統整內容

MacDougall 的英美比較以各產業為觀察點，橫軸是美國相對英國的勞動生產力，縱軸是出口比。向上的趨勢表示相對生產力較高的產業，往往也有較高出口比，與李嘉圖模型的方向一致。這是實證支持，散點圖支持的是方向：相對生產力較高的產業通常出口比也較高。個別產業偏離趨勢線，可能來自運輸成本、關稅、其他投入或需求差異。即：這張圖證明李嘉圖的方向對了，沒有證明只要知道生產力就能算出出口量。

依老師課堂設定，相對工資約為 2，在橫軸 2 畫垂直線。在縱軸出口比 1 畫水平線。右上方代表美國生產力優勢超過工資差且出口較多，左下方則是成本不利且出口較少。另兩區的點提醒我們，運輸、關稅、其他投入及需求也可能影響實際出口。

老師補充與課堂問答

問：只知道美國生產力是英國兩倍，能否直接決定雇哪國工人？
答：還不能。老師追問後指出必須比較工資。若工資也是兩倍，單位勞動成本相同。若工資高到五倍，兩倍生產力不足以彌補成本差。一般判準是相對生產力是否高於相對工資。

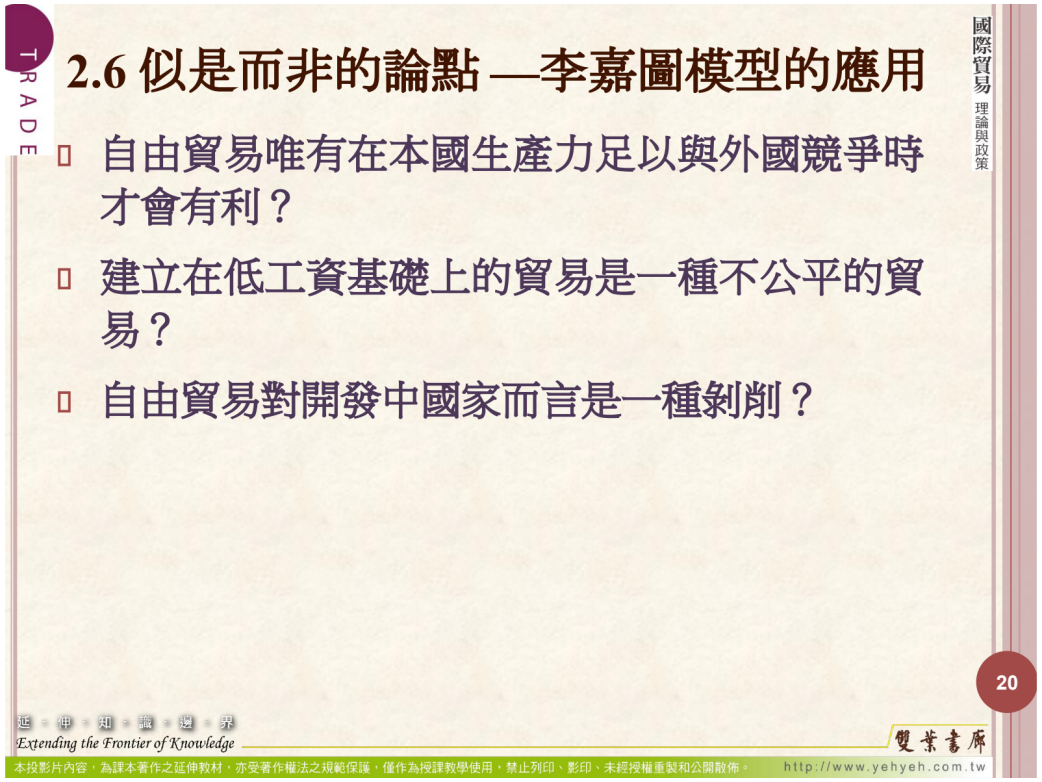
報告構想：老師建議以不同年代或不同國家重做這張圖，觀察產業位置如何移動。需要同口徑的產業產出、勞動投入、出口及工資資料，不能只讓 AI 編出散點。跨年度比較時也要核對產業分類、幣別與價格基期。

老師交代這張圖的資料怎麼來。研究者蒐集美國與英國 25 個產業的勞動生產力與出口資料，每一個產業算出美國相對英國的生產力比與出口比，就在圖上得到一個點，25 個產業得到 25 個點，再配一條趨勢線。趨勢線為正，表示相對生產力較高的產業，出口比也較高。

老師提醒生產力與投入係數的關係：a_{LX} 是生產一單位要用幾個人，數值越小效率越高，所以勞動生產力是 a_{LX} 的倒數。讀圖時橫軸放的是生產力比，不是投入係數比，方向不要弄反。

姓名核對：https://academic.oup.com/ej/issue/61/244?browseBy=volume

第 2 章 • PDF 第 19 頁｜三個常見誤解與參考回答



老師補充與課堂問答

問：自由貿易唯有在本國生產力足以與外國競爭時，才對本國有利嗎？
答：不必在絕對生產力上勝出。只要相對成本不同，便可能有比較利益，工資也會影響單位成本。重點是用出口換取進口，是否比自己生產進口品更省資源。

問：建立在低工資上的貿易，一定是不公平貿易嗎？
答：不能只靠工資高低判斷。較低工資可能與較低生產力並存，需一起比較每單位產出成本。課堂模型說明成本與互利，並沒有處理勞動權利或強迫勞動，課堂模型證明的範圍是：相對成本不同時，自願交換可以讓雙方都比不交換時好。工資是否偏低、勞動條件是否合法，屬於勞動權利的判斷，要用另一套標準。即：模型能說「這樁交易雙方都划算」，說不了「這份工作合理」。

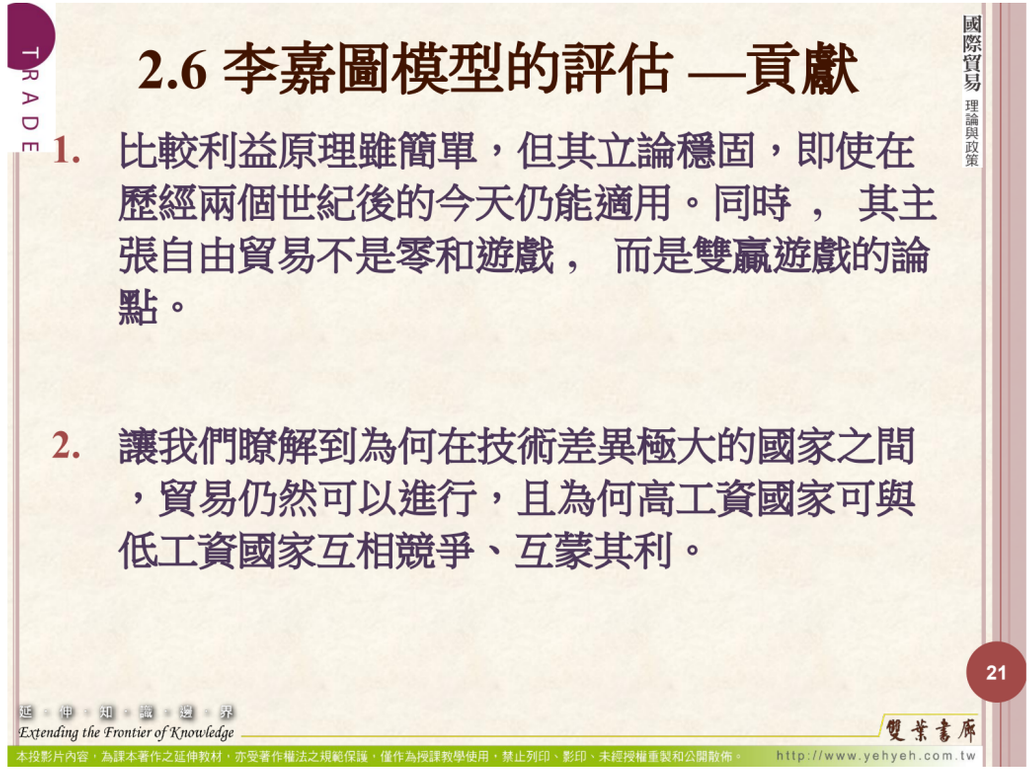
問：用一臺電腦交換一大車小麥，就代表開發中國家被剝削嗎？
答：不能只比兩國投入人數或產品體積。應比較該國若自行製造電腦，需要放棄多少小麥。如果出口部分小麥就能換到原本要付出更高成本的電腦，仍可得到貿易利益。這個結論以自願交換及模型條件為前提，這個結論成立的前提是自願交換與模型假設：以較低的機會成本取得原本要付出更高成本的商品。利益如何在國內各群體之間分配，要等到下一章放寬要素移動的假設才看得出來。

老師進一步說明提高生產力的方向：例如良率（yield rate）提高，可在相同投入下取得更多可用產品，降低每個良品的成本。晶圓良率的口述百分比僅是課堂例子，不當作已核實的公司數據。

課本其他內容

課本補充廠商異質性：開拓海外市場要支付資訊、通路等固定成本，較高生產力廠商才較能負擔，因而更可能出口。加工貿易若依賴現成通路，這種出口選擇關係未必完全相同。多產品廠商也可調整各產品產量及產品線數目，不能把一國所有廠商視為相同。

第 2 章 • PDF 第 20 頁｜李嘉圖模型的貢獻



統整內容

第一，比較利益指出互利交易取決於相對機會成本，突破只看絕對生產力的限制。第二，貿易可以擴大可消費的組合，不是只能重新分配固定的世界財富。第三，生產力與相對工資共同作用，可解釋高低工資國家為何仍能交換。

老師補充與課堂問答

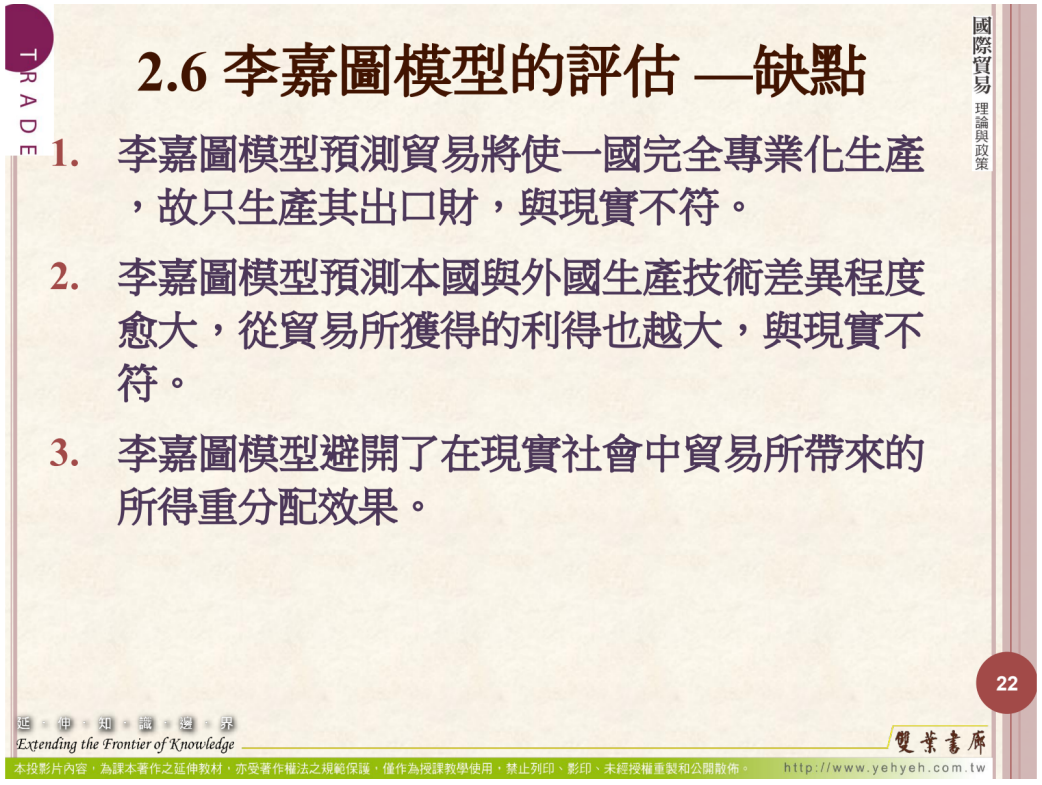
老師以臺灣早期出口發展為例，說明生產力不如先進國家，不代表完全不能出口。又提到臺美貿易摩擦、開放國內市場與匯率調整的歷史，提醒成本競爭力會改變。這些是真實世界的制度背景，不是只有勞動一項投入的模型能單獨完整推導。

老師用留學換匯經驗解釋匯率：同一美元從需約 40 元新臺幣降至 28 元，美元換算成本變成原先的 28/40＝70%。這是課堂歷史例子，不是目前匯率。若用作嚴格年度比較，仍須查當年的實際匯率資料。

課本其他內容

課本討論外國技術進步可能削弱本國既有比較利益，透過貿易條件降低本國相對於「原來貿易均衡」的福利。這與「在同一組技術下，自由貿易相對自給自足是否有利」是不同問題，不能將前者直接當成關閉貿易就會更好的證明。

第 2 章 • PDF 第 21 頁｜模型限制與下一章的問題



統整內容

完全專業化：固定機會成本的兩財簡化模型，在國際價格嚴格介於兩國成本比時，會得到各國只生產一財。現實國家常同時生產許多出口品與進口競爭品，需納入更多商品、要素及成本條件。

技術差異與實際貿易：模型突出相對技術差異帶來的潛在利益，卻不足以解釋相近國家之間大量的貿易。老師用美加與美非比較提出問題。

下一章以部分要素不能跨部門移動來放寬限制，分析貿易如何讓某些要素受益、另一些受損。先理解「誰能移動、誰被留在原部門」，才能理解所得重分配（income redistribution）。

老師補充與課堂問答

問：為什麼李嘉圖模型看不到有人因貿易失去所得的現象？
答：因為它只有同質勞動，假設充分就業與國內無成本轉業。進口競爭部門縮減時，工人會轉到出口部門，不會在模型中永久失業。出口品的實質工資不下降，進口品變得較易取得，因此無法呈現不同要素群體的利益衝突。這是模型假設所致，模型看不到失業與所得衝突，是因為它假設同質勞動、充分就業與無成本轉業。現實中的轉業要時間、要重新訓練，進口競爭部門的工人可能先經歷一段所得下降，這些要靠下一章的要素移動限制才處理得到。

課本其他內容

「臺灣接單、海外出貨」還可能受到客戶要求、關稅、配額、海外投資與供應鏈安排影響。海外生產比提高不等於海外技術已全面超越臺灣，重點是各工序的技術優勢能否抵銷工資、物流及管理成本。

易錯提醒

不能把「絕對技術差距越大，雙邊貿易量一定越大」當成一般定理，市場規模、距離、偏好與其他障礙也影響貿易量。

第 2 章 • PDF 第 22 頁｜臺灣接單、海外出貨

2.7 台灣實例:「臺灣接單、海外出貨」—臺灣生產優勢日漸衰退的表徵？

表 2.8: 臺灣接單海外生產比 (1999–2013年) 單位:%

貨品別/年別	1999	2006年	2013年
動植物產品	10.24	8.82	18.62
調製食品	4.47	1.65	13.97
化學品	1.63	32.39	19.64
塑膠橡膠製品	8.29	15.56	14.77
皮革毛皮製品	21.92	21.69	14.46
木材製品	14.07	11.49	7.78
紡織品	7.30	21.21	24.29
鞋帽傘	21.75	30.97	29.74
非金屬礦產	8.62	5.43	16.16
基本金屬製品	4.47	13.80	15.46
電子產品	9.18	36.02	50.66
機械	5.94	27.54	16.49
電機產品	16.35	52.65	69.03
資訊通信產品	23.03	76.48	87.33
家用電器	35.50	27.76	41.71
運輸工具	2.23	6.38	4.01
精密儀器	22.25	47.76	52.89
家具	21.30	35.39	15.31
玩具	18.19	41.24	48.68
其他	13.44	44.35	48.03
合計	12.24	42.31	51.49

資料來源: 經濟部。

TRADE 國際貿易 理論與政策
23
延・伸・知・識・邊・界 Extending the Frontier of Knowledge 雙葉書廊
本投影片內容，為課本著作之延伸教材，亦受著作權法之規範保護，僅作為授課教學使用，禁止列印、影印、未經授權重製和公開散佈。 http://www.yehyeh.com.tw

統整內容

原表列 1999、2006 與 2013 年不同產業的海外生產比率。「臺灣接單、海外出貨」表示訂單由臺灣業者承接，但部分生產與出貨發生在海外。接單所在地、製造所在地與海關出口紀錄，三者要分開記：接單地決定營收與訂單紀錄歸屬，製造地決定產能與僱用發生在哪裡，海關出口紀錄只登記實際跨越本國國境的貨物。即：訂單在臺灣簽、東西在海外做、報關紀錄在第三地，是同一筆生意的三個不同地點。

概念推導：海外生產比率上升，可能與某些製造步驟的相對工資、生產力及市場位置有關，但不等於臺灣所有生產優勢全面衰退。研發、接單、管理、關鍵零組件與組裝可能分處不同地點，要逐項判斷附加價值與成本，要判斷附加價值的歸屬，應逐項檢視研發、接單、管理、關鍵零組件與組裝分別在哪裡完成，再比對各工序的毛利。即：比率只告訴你有多少產量在海外，沒告訴你錢留在哪裡。

此表為歷史案例，應比較相同產業在三個年份的比率，不把表內變化當成當前趨勢。

第 2 章 • PDF 第 23 頁｜章末